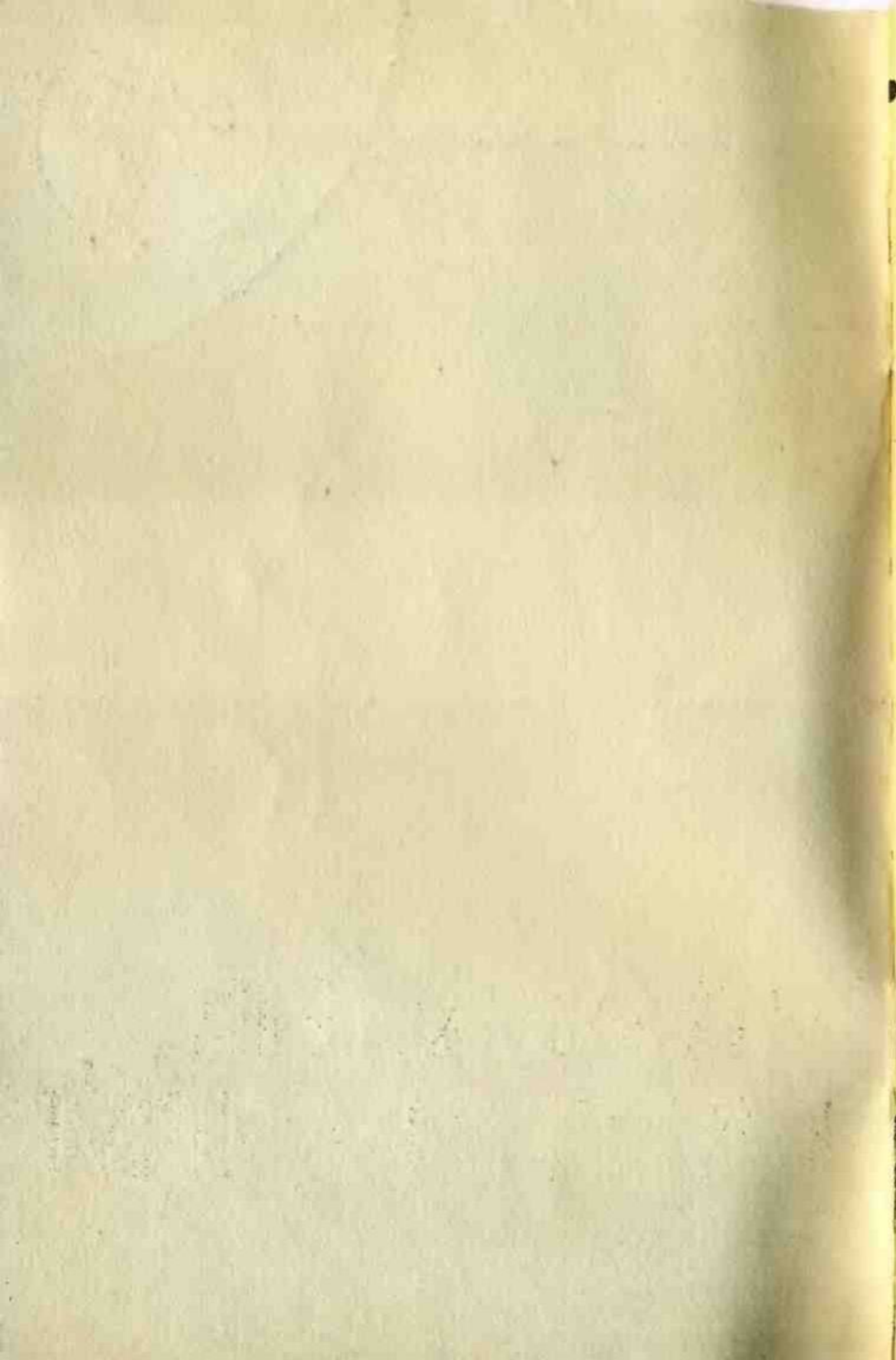




А.Р. ВОРОНЦОВ

ПЛАВАНИЕ БАТТЕРФЛЯЕМ



А.Р. ВОРОНЦОВ

ПЛАВАНИЕ

БАТТЕРФЛЯЕМ

(ДЕЛЬФИНОМ)



МОСКВА «ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ» 1983

43. 22

Рецензент — заслуженный тренер РСФСР М. С. Фарафонов

Воронцов А. Р.
В75 Плавание баттерфляем (дельфином). — М.:
Физкультура и спорт, 1983.— 48 с., ил.

Автор — кандидат педагогических наук, старший тренер экспериментальной группы МГС СДСО «Буревестник» при кафедре плавания ГЦОЛИФКа, подготовивший ряд призеров всесоюзных и международных соревнований. Опираясь на методический и практический опыт, он знакомит читателя с современной системой подготовки пловцов, специализирующихся в плавании баттерфляем (дельфином).

В книге содержатся сведения об истории развития этого способа плавания, основах техники и методики обучения. Значительное место уделено специальной физической подготовке пловцов-дельфинов на суше и особенностям их тренировки в воде.

Для спортсменов, начинающих тренеров и инструкторов по плаванию.

В 4202000000-254
009(01)-83 КБ 21-21-1983

ББК 75.717.5
7А5.1

Даже неискушенный зритель, впервые попавший на соревнования по плаванию, невольно испытывает восхищение красотой и мощью движений, которые демонстрируют пловцы, специализирующиеся в плавании баттерфляем. Этот способ плавания, без которого теперь немислимо представить себе крупные соревнования, является самым молодым: его история насчитывает всего около трех десятилетий.

Баттерфляй — единственный чисто спортивный способ плавания. Нам могут возразить, что современная техника ныряния целиком базируется на «дельфинообразной» технике движений ногами и туловищем, взятой из баттерфляя. Да, это так. Но как целый способ плавания баттерфляй не имеет прикладного значения. Объясняется это тем, что в силу своих технических особенностей данный способ предъявляет весьма высокие требования к физической и функциональной подготовленности пловцов. Пловцы, специализирующиеся в баттерфляе, отличаются атлетизмом, высоким уровнем развития скоростно-силовых качеств и подвижности в суставах. Дистанция 200 м баттерфляем, как и плавание вольным стилем на 1500 м и комплексное плавание на 400 м, считается у пловцов одной из наиболее тяжелых.

Согласно правилам ФИНА (Международной федерации плавательных ассоциаций), рекорды мира в плавании баттерфляем фиксируются на дистанциях 100 и 200 м для женщин и мужчин. Кроме того, баттерфляй представлен в комплексном плавании на 200 и 400 м, а также в комбинированной эстафете 4×100 м (третий этап). В некоторых странах в соревнования по плавательному многоборью включаются наряду с «классическими» дистанциями заплывы на 50 и даже на 400 м баттерфляем.

Для пловцов, независимо от плавательной специализации, баттерфляй является отличным средством функциональной подготовки и воспитания специальной силы в воде. Поэтому плавание этим способом используется в тренировках всех пловцов, но особенно широко — в подготовке кролистов-спринтеров.

По координационной сложности баттерфляй не уступает брассу и превосходит кроль на груди и на спине. Наряду с повышенными требованиями к физической подготовленности это затрудняет изучение баттерфляя. Хотя разрядные требования юношеских разрядов Единой всесоюзной спортивной классификации предусматривают овладение всеми способами плавания, юные пловцы обычно осваивают баттерфляй за 2—3 года. Искусство плавания баттерфляем дается годами упорной подготовки.

В настоящее время сильнейшие пловцы мира применяют только один скоростной вариант техники баттерфляя — двухударный дельфин. Поэтому в данной книге рассматриваются в основном вопросы, касающиеся техники плавания двухударным дельфином, методики обучения, а также тренировки пловцов-дельфинистов.

КРАТКО ОБ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ СПОСОБОМ БАТТЕРФЛЯЙ (дельфин)

Возникнув в середине тридцатых годов как разновидность брасса (подробно об этом рассказывается в книге М. С. Фарафонова «Плавание брассом»), баттерфляй решением конгресса ФИНА был выделен с 1 января 1953 г. в самостоятельный способ плавания. Тому были объективные причины: во-первых, пловцы-брассисты, применявшие баттерфляй (темповой брасс с проносом рук по воздуху), к тому времени стали на голову сильнее пловцов, плававших классическим брассом, что поставило под угрозу само существование последнего; во-вторых, некоторые пловцы пытались применять на соревнованиях вариант баттерфляя с одновременной симметричной работой ног в вертикальной плоскости, что значительно повышало скорость плавания. Поэтому ФИНА приняла решение отделить баттерфляй от брасса. При этом разрешались движения ногами в вертикальной плоскости. Именно с этого времени начинается история баттерфляя как самостоятельного спортивного способа плавания.

Название данного способа плавания в переводе с английского языка означает «бабочка», «мотылек». Действительно, баттерфляй с его движениями ногами как в брассе и с одновременным проносом обеих рук над водой при высоком стабильном положении головы и туловища вызывал ассоциации с порханием мотылька. Однако с момента своего возникновения этот способ претерпел в техническом отношении существенную трансформацию. Современный баттерфляй с энергичным длинным гребком руками до бедер и мощными дельфинообразными движениями ногами в вертикальной плоскости скорее напоминает плавание дельфина. Современная скоростная разновидность баттерфляя называется дельфином. В настоящее время дельфин полностью вытеснил со спортивной арены своего предшественника — все пловцы, специализирующиеся в баттерфляе, используют только дельфин. На сессиях ФИНА уже неоднократно вносились предложения о переимено-

вании баттерфляя в дельфин, однако пока за способом сохранилось старое название «баттерфляй».

Традиция связывает возникновение дельфина с именем известного венгерского пловца Дьёрдя Тумпека, хотя в книгах ряда американских специалистов в области спортивного плавания можно встретить ссылки, что еще до Тумпека некоторые американские пловцы пытались использовать в баттерфляе дельфинообразные движения ногами и туловищем. Конечно, вряд ли возникновение данного способа связано с творчеством спортсмена-одиночки, но все же именно Дьёрдь Тумпек 31 мая 1953 г. стал первым рекордсменом мира в плавании баттерфляем на 100 м. Он же являлся обладателем этого титула (с небольшими перерывами) до середины 1957 г. Тумпек плавал двух-трехударным дельфином с заныриванием. После вкладывания рук в воду они задерживались впереди в так называемом «наплыве», плечевой пояс и голова при этом относительно глубоко погружались в воду. Темп движений был невысоким — 29—32 цикла в 1 мин. Наличие наплыва и значительные колебания плечевого пояса в вертикальной плоскости снижали скорость плавания.

С 1956 г. плавание баттерфляем (дельфином) было включено в программу олимпийских игр (дистанция 200 м для мужчин и 100 м для женщин). Первыми олимпиониками в этом способе плавания стали Билл Йорзик и Шэлл Мэнн (США), показавшие результаты соответственно 2 мин 19,3 с и 1 мин 11,0 с. Они применяли уже двухударный дельфин со слитной координацией движений без наплыва и заныривания, хотя еще некоторое время параллельно с двухударным дельфином существовали многоударные варианты и одноударный дельфин.

Теперь, спустя четверть века, результаты первых олимпийских чемпионов в плавании баттерфляем могут показаться весьма скромными. Ведь они находятся на уровне требований I разряда ныне действующей Единой всесоюзной спортивной классификации. Но не следует забывать, что баттерфляй (дельфин) очень сильно изменился. Рост результатов шел как за счет поиска оптимальных координации и формы движений, так и за счет совершенствования физической (в первую очередь скоростно-силовой) подготовленности. Еще когда баттерфляй являлся разновидностью брасса, за ним закрепились репутация чрезвычайно тяжелого способа плавания, требующего высокой силовой подготовленности.

«Только редким пловцам удастся плавать баттерфляем на дистанции более 100 метров», — читаем мы в одной из книг по спортивному плаванию, выпущенной в середине сороковых годов. «Это очень утомительный и шумный способ плавания», — характеризует баттерфляй (дельфин) другая книга, вышедшая в начале шестидесятых годов. В первые годы самостоятельного существования баттерфляя многие пловцы на дистанции 200 и даже 100 м преодолевали первую половину дельфином, после чего переходили на баттерфляй с движениями ногами брассом. С годами совершенствовались методы тренировки, росли объем и интенсивность нагрузок в воде и атлетической подготовки на суше. Физическая подготовленность уже позволяла спортсменам проплыть всю дистанцию слитным дельфином. Постепенно исчезают многоударные варианты дельфина с заныриванием. К середине шестидесятых годов применялись уже только два варианта слитного баттерфляя — одноударный и двухударный дельфин. Первый из них в конце концов оказался полностью вытесненным более быстрым двухударным дельфином. По внешней форме движений дельфин становится более «плоским» — уменьшились колебания плечевого пояса и головы в вертикальной плоскости, увеличилась амплитуда гребков руками, что положительно сказалось на снижении гидродинамического сопротивления, повысило эффективность рабочих движений. Благодаря этому существенно возросли и результаты в плавании баттерфляем. В 1960 г. американский пловец Ленч Лэрсон первым в истории плавания «разменял» 1 мин в плавании на 100 м, показав результат 59 с, а в 1962 г. знаменитый пловец из Аргентины Луис Николао проплыл эту дистанцию за 57 с. Его рекорд продержался до 1967 г.

В конце 60—70-х годов некоторые пловцы, стараясь придать телу более выгодное, с точки зрения гидродинамики, положение, стали поворачивать голову для вдоха в сторону (почти как при плавании кролем на груди), пытаясь при этом удерживать плечевой пояс в более низком положении относительно воды, чем при плавании с обычной техникой дыхания. Отдельные советские пловцы стали копировать это движение у американских пловцов после приезда сборной команды США по плаванию в СССР в 1966 г., но сейчас такой вариант дыхания встречается уже крайне редко. Дело в том, что движение головы в сторону вызывает дополнительное тоническое напряжение мышц шеи и плече-

вого пояса. Более низкое положение головы относительно оси плечевых суставов лишь создает иллюзию того, что тело меньше раскачивается в вертикальной плоскости. Для того чтобы уменьшить риск захлебнуться водой во время вдоха, пловец во время проноса рук совершенно произвольно приподнимает плечи выше, чем в обычном дельфине.

Современная техника плавания баттерфляем (дельфином) сложилась к концу шестидесятых годов, и рост результатов в большей мере уже шел за счет повышения атлетизма и функциональной подготовленности пловцов.

Наибольший вклад в прогресс баттерфляя внесли у мужчин: чемпионы мира и олимпийских игр Майкл Трой, Джо Боттом, Карл Роби, Майкл Брунер, Грегг Ягенбург (все — США), Кевин Берри (Австралия) — представители силового, темпового дельфина, отличавшиеся исключительно высокой физической подготовленностью. Совсем непохожим на них был победитель XX Олимпиады на обеих дистанциях баттерфляя изящный Марк Спитц (США), не обладавший внушительным телосложением, но продемонстрировавший великолепную технику плавания. Нельзя не упомянуть Роггера Пытеля (ГДР) — гиганта почти двухметрового роста, первым в мире преодолевшего 200 м баттерфляем быстрее 2 мин — за 1 мин 59,63 с.

У мужчин уже долгие годы доминируют североамериканцы. На 1 октября 1982 г. мировые рекорды принадлежат на дистанции 100 м баттерфляем Вилу Паулу-су—53,81 с, 200 м — Крейгу Бёрдсли—1 мин 58,04 с.

У женщин прогресс результатов в баттерфляе в первую очередь был связан с ростом скоростно-силовых возможностей. В их тренировке, даже в большей степени, чем у мужчин, упор делался на специальную силовую подготовку на суше и в воде. С 1968 по 1982 г. рекорд мира у женщин в плавании на 100 м баттерфляем вырос почти на 7 с (у мужчин за тот же период — только на 3 с). В числе наиболее выдающихся дельфинисток нужно отметить высоких и мощных Аду Кок (олимпийскую чемпионку 1968 г. из Нидерландов, плававшую еще одноударным дельфином), Корнелию Эндер и Розмари Коттер (ГДР), сравнительно небольших по росту Шарон Стаудер (США) и Майюми Аоки (Япония). Спортсменка из Германской Демократической Республики Кристиана Кнакке первой среди женщин проплыла 100 м баттерфляем менее чем за 1 мин (59,76 с),

В плавании баттерфляем у женщин с 1973 по 1979 г. отмечалась гегемония спортсменок ГДР, которую в 1980 г. нарушила своими феноменальными достижениями американка Мэри Мигер. Ныне ей принадлежат рекорды мира на обеих дистанциях — соответственно 57,93 с и 2 мин 05,96 с.

Хотя спортивные результаты выдающихся советских пловцов довоенного времени Семена Бойченко и Леонида Мешкова, плававших баттерфляем с движениями ногами брассом (тогда баттерфляй являлся разновидностью брасса), лишь немного уступают достижениям первых рекордсменов мира середины пятидесятых годов, после их ухода из большого спорта им не нашлось достойной замены, и советские пловцы долгие годы не входили в мировую элиту в баттерфляе. Правда, они довольно часто побеждали на чемпионатах и кубках Европы. Глубокое уважение почитателей плавания заслужил трехкратный чемпион и семикратный рекордсмен Европы Валентин Кузьмин, мастер ведения тактической борьбы на своей коронной дистанции 200 м. Он одним из первых освоил равномерное прохождение этой дистанции. На чемпионатах страны бывали случаи, когда В. Кузьмин оказывался последним на первой половине дистанции, но, несмотря на это, первым приходил к финишу. При этом первые 100 м плыл одноударным дельфином с проволакиванием ног в конце гребка руками, а вторые — двухударным дельфином. Он являлся финалистом XVII, XVIII и XIX Олимпиад (на последней он выступал в возрасте 27 лет!), занимая соответственно: 7, 5 и 4-е места. Двадцатикратный чемпион страны, чемпион трех спартакиад народов СССР, он в течение десяти сезонов (с 1959 по 1968 г.) был сильнейшим советским дельфинистом. Валентину Кузьмину и его тренеру, заслуженному тренеру СССР Валентине Николаевне Кашутиной принадлежит огромная заслуга в становлении советской школы баттерфляя (дельфина).

Первые олимпийские медали (бронзовые) наши пловцы-дельфинисты завоевали в составах комбинированных эстафет 4 × 100 м. Это сделали: Татьяна Девятова в 1964 г. в Токио и Владимир Немшилов в 1968 г. в Мехико. В. Немшилов на той же Олимпиаде занял 4-е место в плавании на 100 м баттерфляем, ему одно время принадлежал рекорд Европы на этой дистанции, а его техника фактически являлась для советских пловцов эталоном техники плавания баттерфляем. Ее отличительными чертами были мягкость, экономичность

движений, отличная опора о воду при гребке, расслабленный пронос согнутых в локтевых суставах рук и мощная работа ног.

Несмотря на успехи отдельных советских пловцов-дельфинов, общий уровень их достижений еще долгое время уступал мировому. В середине семидесятых годов произошли существенные изменения в системе подготовки советских пловцов: резко возросли объем и интенсивность плавательной нагрузки, общей и специальной силовой подготовки на суше. Наши тренеры приобрели достаточный опыт подготовки пловцов высокого класса, в их арсенале появились новые тренажеры, позволяющие создать двигательные режимы, максимально приближенные к условиям плавания. С этими переменами связано появление группы дельфинов международного уровня, в первую очередь на дистанции 200 м (Александр Маначинский, Михаил Горелик, Андрей Автушенко). Подлинной звездой советского и мирового плавания стал Сергей Фесенко, впервые обративший на себя внимание специалистов на чемпионате СССР по плаванию 1977 г. В 1979—1980 гг. Сергей возглавлял мировую десятку пловцов на дистанции 200 м баттерфляем. Он стал чемпионом Игр XXII Олимпиады в Москве. Его золотая медаль особенно дорога нам тем, что это было первое золото, завоеванное советскими пловцами-мужчинами на олимпийских играх. В Сергее Фесенко сочетаются высокая функциональная готовность (он является одним из сильнейших пловцов мира в комплексном плавании на 400 м), заложенная его тренером Верой Григорьевной Смеловой, и рациональная техника плавания. Отличительными особенностями его техники являются: высокое, обтекаемое положение тела в воде, мощный длинный гребок руками до бедер при ритмичной не очень сильной работе ног.

Достижения в плавании баттерфляем советских девушек гораздо скромнее, чем нам хотелось бы. Только три из них: Тамара Шелофастова, Наталья Попова (обе в 1976 г. в Монреале) и Алла Грищенко (на Играх Московской олимпиады) — выступали в олимпийских финалах. Наибольший успех выпал на долю Тамары Шелофастовой (ее тренировали Алексей Федорович Красиков и Лидия Петровна Креер), ставшей в 1976 г. трехкратной победительницей Кубка Европы по плаванию на дистанциях 100 и 200 м баттерфляем и в составе комбинированной эстафеты 4 × 100 м. По своим фи-

зическим и техническим данным этой спортсменке вполне было под силу завоевать на Монреальской олимпиаде медаль любого достоинства, но грубый тактический просчет, объясняемый нехваткой соревновательного опыта, не позволил Тамаре сделать это. Высокая (рост выше 180 см), имеющая легкие ноги и физически очень сильная, Т. Шелофастова производила яркое впечатление на специалистов по плаванию. Недаром ее рекорд Советского Союза на дистанции 200 м баттерфляем держится уже 6 лет. Причины такого длительного застоя результатов в женском баттерфляе кроются в недостаточной работе над техникой плавания и ошибках в методике тренировки девушек.

Ну а мужчины продолжают радовать советских любителей плавания. На чемпионате Европы 1981 г. убедительную победу в плавании на 100 м баттерфляем с результатом 54,39 с одержал Алексей Марковский. На этой же дистанции Алексей стал первым на Универсиаде 1983 г., в очной борьбе победив сильнейших пловцов из США. Его результат — 54,64 с. С. Фесенко стал чемпионом Универсиады в плавании на 200 м баттерфляем — 2.00,38.

В ближайшие годы перед нашими тренерами и спортсменами стоит ответственная задача: сохранить и упрочить позиции советского плавания в мужском баттерфляе и преодолеть застойное состояние в женском. Для этого необходим творческий поиск новых средств и методов подготовки, кропотливая работа над совершенствованием техники плавания, планомерное воспитание у спортсменов бойцовских качеств и мотивации на высшие достижения с использованием новейших научных достижений из области физиологии, биохимии, биомеханики и психологии.

ТЕХНИКА ПЛАВАНИЯ БАТТЕРФЛЯЕМ (дельфином)

Знакомство с техникой плавания способом баттерфляй (дельфин) лучше всего начать с соответствующего раздела правил соревнований по плаванию, где говорится следующее: «Пловец лежит на груди, линия плеч параллельна поверхности воды... Обе руки двигаются одновременно и симметрично. После гребка они проносятся вперед над поверхностью воды. Одновременные движения ногами (включая стопы) сверху вниз в вертикальном направлении разрешаются. Соотношение движений руками и ногами произвольное. При поворо-

тах и на финише пловец касается стенки бассейна обеими руками одновременно...». В рамках существующих правил разрешаются вариации формы и согласования движений, но в настоящее время, как отмечалось выше, все пловцы высокого класса используют лишь один вариант баттерфляя — двухударный слитный дельфин. Именно поэтому мы и остановимся на анализе техники движений в двухударном дельфине. Но, прежде чем перейти непосредственно к технике плавания баттерфляем (дельфином), обратим внимание читателей на те факторы, которые обуславливают эффективность рабочих движений пловца и высокую скорость плавания. Эти факторы являются общими для всех способов плавания и отражают действие основных законов механики и гидродинамики.

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ

Природа сил, продвигающих пловца. Движения человека в пространстве являются результатом взаимодействия с неподвижной опорой. Мы идем по земной поверхности, отталкиваясь от нее как от опоры. Специфика же плавания заключается в том, что оно происходит в водной среде, одно из основных свойств которой — текучесть. Главная двигательная задача человека при перемещении в воде сводится к созданию для рабочих звеньев тела (рук и ног) «неподвижной опоры» в подвижной, текучей среде. Практический опыт и научные исследования показывают, что для создания хорошего упора плоскости гребущих поверхностей рук и ног в каждой точке траектории гребкового движения должны взаимодействовать со стоячей, неподвижной водой. Это условие соблюдается лишь в том случае, если гребковые движения выполняют не по прямой линии, а по сложным криволинейным траекториям. При этом рабочие плоскости рук (кисти и предплечья) перемещаются не только в переднезадней плоскости, но и в боковой и располагаются под некоторым углом к направлению движения. Такое их положение позволяет сочетать действие лобового сопротивления с эффектом «подъемной» силы, возникающей при движении рабочей плоскости под углом к направлению движения. Опора гребущим звеньям есть результат взаимодействия силы сопротивления и подъемной силы. Можно еще встретить тренеров, которые до сих пор учат пловцов выполнять греб-

ки руками по прямой линии, отталкивая воду назад. А ведь при прямолинейном гребке масса воды, о которую опирается пловец, приходит в движение и на нее уже невозможно эффективно опираться.

Выполнение гребков руками с высоким положением локтя. Еще одной особенностью рациональной техники плавания является высокое положение локтевых суставов по отношению к кистям во время выполнения гребка. Сгибание рук в локтевых суставах необходимо для придания рабочим звеньям наиболее выгодной, с точки зрения гидродинамики, формы, а также для того, чтобы мышцы могли развить оптимальное тяговое усилие*.

По ходу движения спортсмен подсознательно стремится использовать такие рабочие позы, которые обеспечат благоприятные условия для проявления максимальной силы в нужное время, позволят выполнить большую часть движения в зонах углов максимальной силы. Гребок руками фактически состоит из двух движений: притягивающего (первая половина гребка) и отталкивающего (окончание гребка). Использование в гребке зон углов максимальной силы достигается за счет сгибания рук в локтевых суставах в фазах захвата и подтягивания и за счет последовательного разгибания плеча и предплечья в фазе отталкивания. На протяжении большей части гребка локоть занимает высокое положение относительно кисти.

Поддержание равномерной внутрицикловой скорости плавания. Как известно из курса школьной физики, чем дольше действует на тело сила, тем дольше оно движется с ускорением. Плавание является циклическим видом спорта. Рабочие движения чередуются с подготовительными движениями, необходимыми для восстановления рабочей позы. Во время подготовительных движений на пловца не действуют движущие силы. Поэтому спортсмены стараются сократить длительность подготовительных движений в цикле, увеличить амплитуду и частоту гребков.

Вследствие необходимости выполнять подготовительные движения и из-за того, что значительная часть гребковых движений протекает вне зон углов максимальной силы, неизбежны колебания внутрицикловой скорости.

* Как известно, в каждом движении максимальное усилие развивается при определенном расположении звеньев руки относительно друг друга. То или иное относительное расположение звеньев получило в биомеханике название «углы максимальной силы».

Они требуют дополнительных усилий для разгона тела после замедления, снижают экономичность и скорость плавания. Совершенствуя технику движений, пловец может значительно уменьшить перепады внутрицикло-вой скорости и за счет этого увеличить среднюю скорость плавания.

Оптимальное соотношение между темпом и шагом плавательных движений. Напомним, что темпом движений называется количество гребков или циклов, выполняемых в единицу времени, шагом — расстояние, преодолеваемое пловцом за один гребок или цикл движений. Темп и шаг находятся в определенной зависимости между собой и со скоростью плавания. Одинаковая скорость плавания может быть достигнута при разном соотношении этих двух характеристик. Однако каждый пловец может достичь максимальной скорости только при определенном, оптимальном для него, соотношении темпа и шага. Чрезмерно высокий темп нарушает координацию движений, мышцы не успевают расслабляться во время подготовительных движений, ухудшается качество гребков. При медленном темпе необходимо в каждый гребок вкладывать значительное усилие. Поэтому спортсмены должны на тренировках подбирать для себя (под контролем тренеров) «удобный» темп на разных соревновательных дистанциях, что вызывает быстрое наступление утомления.

Снижение гидродинамического сопротивления и эффекта отрицательных сил. При плавании существенное значение имеет положение головы и тела. От него зависит величина гидродинамического сопротивления, препятствующего продвижению пловца. Поэтому он должен стараться придать своему телу наиболее обтекаемое положение, уменьшить угол атаки (угол между продольной осью тела и направлением движения).

Когда пловец лежит на воде, вытянув руки за голову, то сила тяжести тела уравновешивается выталкивающей силой и он пребывает в состоянии «гидростатической невесомости». В процессе плавания спортсмен должен периодически приподнимать из воды голову и плечевой пояс для выполнения вдоха и подготовительных движений. При этом вес частей тела, выходящих из воды, может достигать от 5 до 15 кг. Возникает топящая сила, которую приходится компенсировать, прилагая дополнительные усилия и непроизводительно расходуя энергетические ресурсы организма. Поэтому квалифицированные пловцы стараются выполнить подготови-

тельные движения быстро, минимально приподнимаясь из воды.

Перечисленные выше факторы влияют на эффективность движений при плавании баттерфляем. Знакомство с ними поможет читателю лучше разобраться в структуре техники плавания баттерфляем, понять, почему так, а не иначе следует выполнять тот или иной технический элемент, поможет вскрыть в ходе практической работы источники ошибок в технике плавания и подобрать упражнения для их устранения.

ДВИЖЕНИЯ РУКАМИ И ДЫХАНИЕ

При плавании баттерфляем главным элементом техники являются движения руками. Именно им принадлежит ведущая роль в создании продвигающего усилия. Движения же ногами и туловищем в основном направлены на усиление отдельных фаз гребка руками, хотя у некоторых пловцов они вносят существенный вклад в силу тяги.

Цикл движения руками можно разбить на следующие фазы: 1 — вход в воду и захват, 2 — подтягивание, 3 — отталкивание, 4 — выход рук из воды и пронос.

1. Вход в воду и захват. Руки входят в воду примерно на ширине плеч. Локти в момент входа занимают более высокое положение, чем кисти, и слегка согнуты, что позволяет сразу после входа рук в воду начать гребок. Кисти развернуты ладонями вниз-наружу. Вслед за руками в воду погружаются плечевой пояс и голова, лицо повернуто вниз.

Захват начинается с одновременного сгибания кистей и разведения рук в стороны-назад и немного вниз. Эта фаза выполняется за счет сгибания рук в локтевых суставах, что обеспечивает оптимальное положение кистей и предплечий в последующих фазах гребка (с высоким локтем!). Наружные края ладоней, словно лопасти крыльев, движутся в стороны под некоторым углом атаки к направлению гребка, используя эффект подъемной силы. В фазе захвата кисти разводятся в стороны примерно в 2 раза шире плеч. Если при входе рук в воду голова и плечи по инерции движутся вниз, то с началом захвата они начинают приподниматься. Квалифицированные пловцы стараются начать гребок без задержки, как только руки войдут в воду. Задержка в «наплыве» приведет к проваливанию плечевого пояса, что нарушит

обтекаемое положение тела и ухудшит условия для начала выполнения гребка.

2. **Подтягивание.** Фаза подтягивания начинается вращением предплечий назад-вовнутрь, выводящим локти в более высокое положение. Кисти и предплечья при этом постепенно выходят в наиболее выгодное для создания опоры положение — примерно под углом $75-80^\circ$ к поверхности воды. Угол атаки кистей при переходе от захвата к подтягиванию меняется на противоположный в соответствии с изменением направления гребка (рис. 1). Постепенно замедляется вращение рук в локтевых суставах и начинается вращение рук в плечевых суставах с опорой на относительно фиксированные в локтях и запястьях предплечья и кисти, которые продолжают

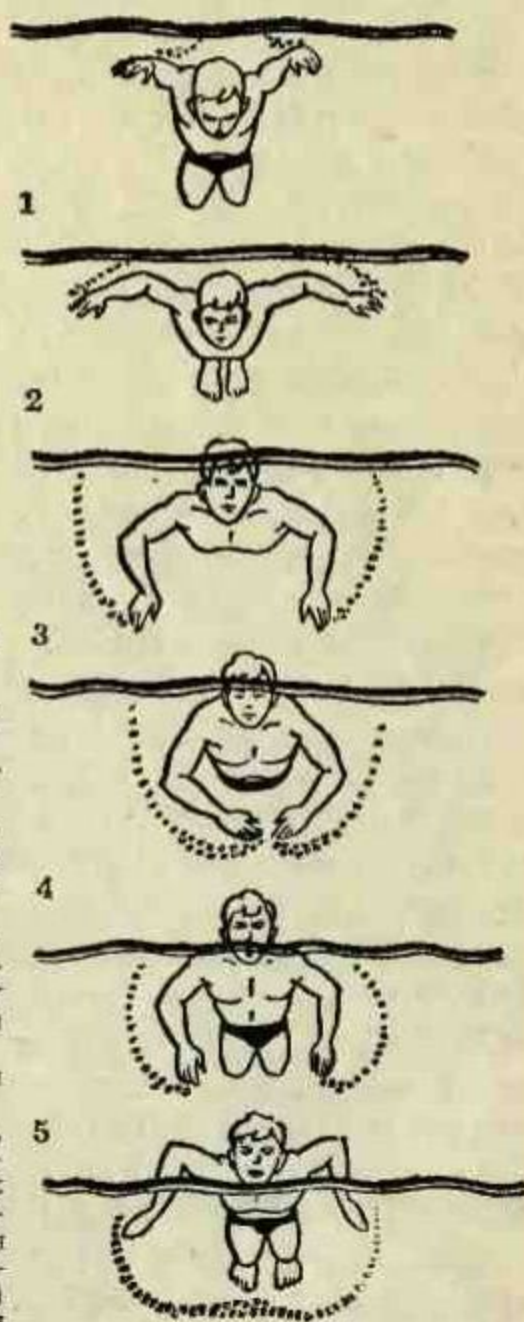


Рис. 1. Техника выполнения гребка при плавании дельфином:

1 — вход рук в воду (кисти развернуты ладонями кнаружи);

2 — фаза захвата (выполняется за счет разведения рук в стороны);

3 — фаза подтягивания (кисти и предплечья движутся назад — вовнутрь. Локти занимают высокое положение по отношению к кистям);

4—5 — фаза отталкивания (начинается, когда кисти проходят под плечевыми суставами. Отталкивание выполняется за счет энергичного разгибания рук в локтевых и плечевых суставах);

6 — завершение гребка кистями (локти и предплечья уже вышли из воды).

На рисунке, сделанном с кинограммы, видно, что в фазах захвата и подтягивания кисти ориентированы под углом к направлению гребка. В этих фазах решающий вклад в создание тягового усилия вносит гидродинамическая подъемная сила. В фазе отталкивания движение кистей близко к прямолинейному. Тяга создается за счет силы лобового сопротивления, действующей на кисти и предплечье.

сведение вовнутрь. В отличие от кроля на груди при плавании дельфином локти во время фазы подтягивания обгоняют кисти. Подтягивание завершается в момент, когда кисти проходят проекцию плечевых суставов. В этот момент голова появляется на поверхности воды.

3. Отталкивание. Как только кисти оказываются под плечевыми суставами, начинается фаза отталкивания. Сначала движение выполняется за счет вращения плеч при опоре на фиксированные предплечья, затем начинается энергичное выпрямление рук в локтевых суставах при замедлении вращения плеч. В этой фазе гребка кисти ориентированы почти перпендикулярно направлению движения и достигают максимальной линейной скорости относительно плечевых суставов. Большинство пловцов заканчивают отталкивание, когда руки полностью выпрямляются несколько в стороне от бедер, остальные начинают вынос рук, согнутых в локтевых суставах под углом примерно 160° . В этой фазе опора создается главным образом за счет лобового сопротивления, действующего на кисти. Когда кисти еще заканчивают отталкивание, локти уже показываются на поверхности воды. В конце отталкивания голова полностью выходит из воды — начинается вдох.

4. Выход рук из воды и пронос. Кисти выходят из воды сзади и немного в стороне от таза. В начале проноса руки слегка согнуты в локтевых суставах. Пловец резко посылает кисти вперед по низкой относительно воды траектории. Напряжение мышц имеет место только в начале проноса, и движение носит баллистический характер. По мере проноса рук вперед заканчивается вдох, и голова начинает опускаться лицом вниз. Руки, немного согнутые в локтевых суставах, как бы «накрывают» голову после прохождения ими оси плечевых суставов. При этом пловец выгибается в верхнем отделе позвоночника, уменьшая этим движением сопротивление, действующее на грудную клетку. Движение головы и плечевого пояса вниз выводит бедра вверх, и тело пловца занимает в воде обтекаемое положение, близкое к горизонтальному. К моменту входа кистей в воду они оказываются развернутыми ладонями вниз-кнаружи, при этом голова опущена лицом вниз.

ТРАЕКТОРИИ ГРЕБКОВЫХ ДВИЖЕНИЙ РУКАМИ

Рассмотрение формы траекторий гребковых движений руками позволяет лучше разобраться в механике гребка. В баттерфляе (дельфине) движение кистей рук

относительно плечевых суставов можно разделить на два участка (рис. 2): 1 — более криволинейный («разведение — сведение») и 2 — более близкий к прямолинейному, растянутый назад («выпрямление»). Во время первой части гребка кисти ориентированы под углом атаки к траектории движения и «работают» в основном как крыло, создавая подъемную силу. На втором участке траектории кисти движутся почти перпендикулярно направлению гребка, т. е. «работают» в большей мере как лопасть весла. Характерно, что у женщин первый участок более короткий, а второй более растянут, чем у мужчин (см. рис. 2). Обгон кистей локтями у женщин при этом более выражен, чем у мужчин, что является следствием недостаточной силовой подготовленности мышц рук и плечевого пояса.

Наибольший интерес для объяснения механики рационального гребка представляет анализ абсолютных траекторий кистей (т. е. траекторий движения относительно неподвижной системы координат). На рис. 3 приводятся абсолютные траектории движения кистей при плавании баттерфляем (дельфином) в горизонтальной плоскости. Обращает на себя внимание сложная криволинейная форма траекторий, которая подтверждает участие подъемной силы в создании тягового усилия, особенно в фазах захвата и подтягивания. На рис. 4 показаны в срав-

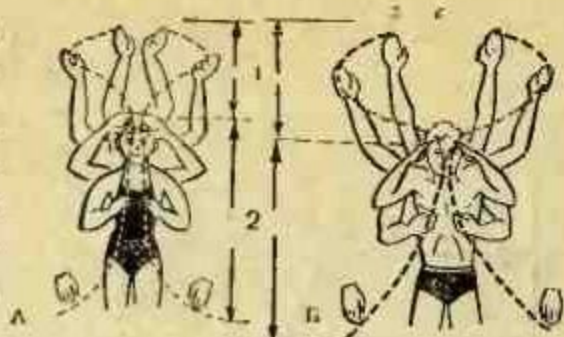


Рис. 2. Траектории движения кистей рук относительно плечевых суставов во время гребка при плавании баттерфляем:

А — характерные для женщин,
Б — характерные для мужчин

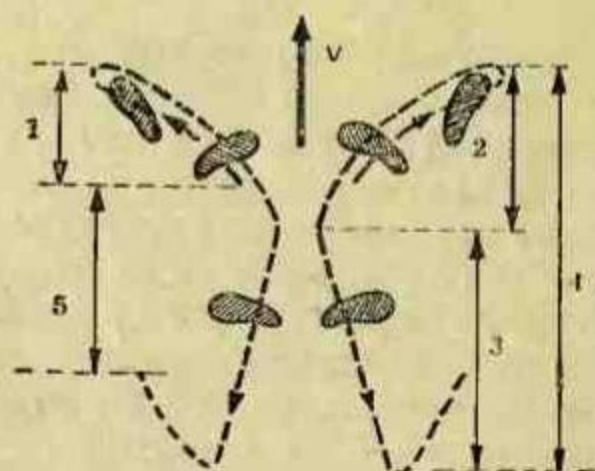


Рис. 3. Абсолютные траектории движения кистей рук во время гребка и ориентация кистей относительно направления движения в различных фазах гребка (вид снизу):

1 — фаза захвата; 2 — фаза подтягивания; 3 — фаза отталкивания; 4 — смещение кистей назад во время подтягивания и отталкивания; 5 — расстояние между точкой входа и точкой выхода кистей. V со стрелкой — направление движения

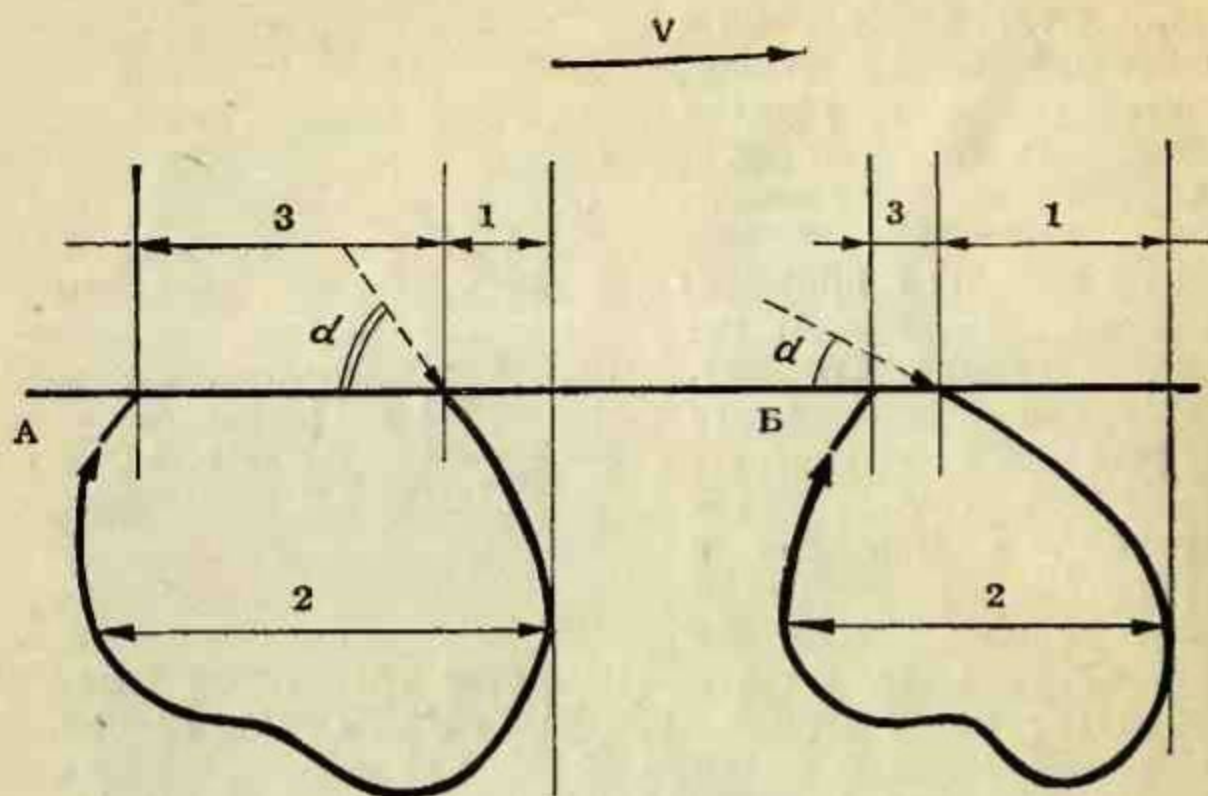


Рис. 4. Траектория движения кисти относительно неподвижной системы координат (вид сбоку) при плавании баттерфляем — дельфином:

А — у пловца низкой квалификации; Б — у квалифицированного пловца; V — направление движения; α — угол входа рук в воду; 1 — расстояние, проходимое кистью во время захвата; 2 — горизонтальное смещение кисти во время подтягивания и отталкивания; 3 — расстояние между точкой входа и точкой выхода кистей

нительном плане траектории движения кистей во время гребка в боковой плоскости у квалифицированного пловца (Б) и пловца низкой квалификации (А). Имеется несколько участков траектории гребка, характеризующих квалификацию пловцов. Угол входа ($\angle \alpha$) рук в воду у пловцов высокой квалификации более пологий, а захват (расстояние 1) более «длинный», чем у пловцов низкой квалификации. У квалифицированных пловцов точка выхода кистей из воды после выполнения гребка ближе к точке входа, т. е. горизонтальное смещение кистей в заднем направлении (расстояние 2) очень невелико по сравнению с показателями пловцов низкой квалификации, которые «прорывают» воду. Если в кроле на груди точка выхода кисти из воды у высококвалифицированных пловцов зачастую оказывается даже впереди точки входа (В. Б. Иссурин, Ю. И. Костюк, Р. Шляйхауф, Дж. Каунсилмен и др.), то в баттерфляе (дельфине) такое практически не встречается в силу того, что большая часть отталкивания выполняется почти по прямой линии в направлении, противоположном направле-

нию движения пловца, что снижает качество опоры и эффективность гребка.

ДВИЖЕНИЯ НОГАМИ И ТУЛОВИЩЕМ

В баттерфляе имеют место значительные колебания плечевого пояса и головы в вертикальной плоскости: вверх — во время проноса рук и вдоха; вниз — при завершении проноса и входе рук в воду. Когда плечевой пояс движется вверх, — таз и бедра опускаются вниз, а когда плечевой пояс при входе рук в воду движется вслед за ними вперед-вниз, — таз и бедра идут к поверхности воды.

Если смотреть на пловца сбоку, то можно заметить, что плечевой пояс и тазобедренные суставы описывают траектории в виде синусоид: плечи — более плоскую, таз — с большей амплитудой. Эти движения играют важную роль в координации движений рук и ног и в создании благоприятных условий для выполнения подготовительных и рабочих движений. И все же пловцы стараются уменьшить амплитуду колебаний тела в вертикальной плоскости, чтобы свести к минимуму углы атаки, а следовательно, и уменьшить величину лобового сопротивления. Они стремятся удерживать плечи и голову во время выполнения вдоха и проноса рук на уровне воды и быстрее выполнить пронос для того, чтобы затратить как можно меньше усилий на компенсацию веса частей тела, выходящих из воды. Важно всегда помнить о том, что движения туловищем играют подчиненную роль.

Обе ноги выполняют одновременные движения вниз и вверх, которые служат повышению тягового усилия в фазах захвата и отталкивания, способствуют выведению тела пловца в обтекаемое положение и компенсируют действие топящей силы при проносе. В движениях ног выделяют рабочую фазу — движение (удар) вниз и подготовительную фазу — движение ног вверх (замах). Рабочее движение ног по своему механизму похоже на удар хлыста, «рукояткой» которого является туловище. Сначала движение начинают бедра. При этом ноги постепенно сгибаются в коленных суставах, стопы поворачиваются вовнутрь, опираясь тыльной поверхностью на воду, и движутся вниз. Постепенно бедра замедляют вращение в тазобедренных суставах, начинается разгибание голеней в коленных суставах с опорой на стопы. Это движение выполняется энергично, с большим уси-



Рис. 5. Положение стоп и голени перед началом рабочего движения. Стопы несколько повернуты вовнутрь, их тыльные поверхности ориентированы под углом к направлению движения. При движении вниз стопы «работают» как лопасти гребного винта

нием. По мере того как стопы и голени движутся вниз, бедра поднимаются к поверхности воды. Во время удара рабочими поверхностями являются передняя поверхность голени и стоп. При этом стопы движутся вниз не по прямой, а по дугам, взаимодействуя со встречным потоком как лопасть винта (рис. 5).

Подготовительные движения вначале выполняются прямыми ногами. Достигая поверхности воды, бедра начинают двигаться вниз, в то время как стопы и голени продолжают движение вверх, ноги сгибаются в коленных суставах. При плавании с помощью движений одних ног движения пловца являются равномерными, одинаковыми и непрерывными. При плавании с полной координацией движений первый удар ногами, совпадающий со входом рук в воду, обычно является более сильным и вносит большой вклад в поддержание высокой внутрицикловой скорости. Второй удар, совпадающий с окончанием гребка руками, у большинства пловцов менее выражен. Он главным образом компенсирует топящие силы, действующие во время проноса. В то же время нет сомнения в том, что при выполнении длинного гребка до бедер второй удар ногами также усиливает гребок.

ОБЩЕЕ СОГЛАСОВАНИЕ ДВИЖЕНИЙ

Согласование движений рук, ног и дыхания имеет целью снижение длительности неактивных фаз и колебаний внутрицикловой скорости, суммацию усилий рук и ног, а также поддержание по возможности наиболее обтекаемого положения тела. Пловцы высокого класса применяют двухударный дельфин со вдохом через цикл или в каждом цикле движений. На один гребок руками приходится два удара ногами вниз.

Первый удар ногами, приходящийся на окончание проноса и вход рук в воду, позволяет несколько повы-

сильную скорость продвижения, снижающуюся во время проноса рук над водой и замаха ног. Плечи опускаются вслед за руками вниз под воду, а таз и бедра поднимаются к ее поверхности — тело пловца оказывается в обтекаемом положении. В этот момент руки начинают захват. По мере движения их в стороны голова приподнимается вверх.

Во время подтягивания руки сначала сгибаются в локтевых суставах, затем начинается разгибание в плечевых суставах. Кисти и предплечья движутся вовнутрь — это движение выводит локти в высокое положение и обеспечивает кистям и предплечьям оптимальную опору. Одновременно ноги сгибаются в коленных суставах. Голова показывается на поверхности воды.

При начале отталкивания руками начинается второй удар ногами вниз, совпадающий по времени с окончанием отталкивания и усиливающий эффект гребка. В то же время этот удар облегчает выход рук из воды и выполнение проноса. Вдох начинается, когда руки завершают отталкивание и локти показываются из воды. Голова при этом выдвигается нижней челюстью вперед. Подбородок во время вдоха находится на уровне воды, что позволяет снизить угол атаки тела.

Во время первой половины проноса рук ноги, почти прямые, движутся вверх. Сначала постепенно замедляют движение бедра, и их обгоняют голени и стопы, ноги сгибаются в коленных суставах — начинается замах для первого удара следующего цикла.

Во время вдоха тело пловца находится под углом атаки $10-15^\circ$. Поэтому для снижения сопротивления голова должна начать опускаться вниз, уменьшая угол атаки, не позднее того момента, как руки пересекут ось плечевых суставов. При переходе к заключительной части проноса внешне создается впечатление, что локти, поднимаясь вверх и сближаясь, как бы «вдавливают» голову вниз. При этом пловец выгибается в верхнем отделе позвоночника и таким образом уклоняется от волны, образованной перед его грудью во время вдоха. Мощный бросок рук и плечевого пояса вперед сопровождается энергичным ударом ног — начинается следующий цикл движений. Весь цикл при плавании с полной координацией движений двухударным дельфином можно разделить на следующие фазы:

- 1) первый удар ногами — вход рук в воду;
- 2) захват руками и выведение ног в обтекаемое положение;

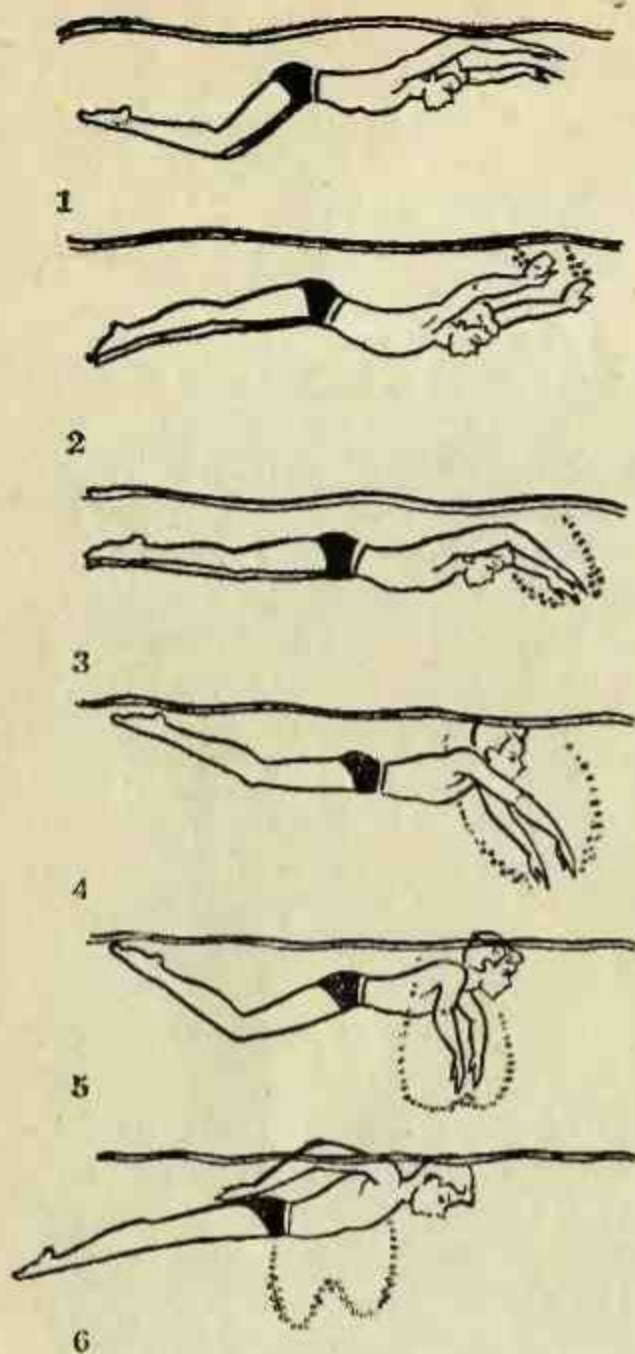


Рис. 6. Согласование движений при плавании двухударным дельфином (цикл движений выполняется на задержке дыхания, что позволяет пловцу удерживать тело в обтекаемом положении):

1 — руки входят в воду примерно на ширине плеч, когда ноги завершают первый удар, голова опущена лицом вниз;
 2 — в конце удара ногами бедра выводятся к поверхности воды. В этот момент начинается фаза захвата, выполняемая за счет разведения рук в стороны и сгибания их в локтевых суставах;
 3 — в начале фазы подтягивания руки продолжают сгибаться в локтевых суставах, в это время голени и стопы поднимаются к поверхности воды;
 4 — основная часть подтягивания выполняется за счет сгибания рук в плечевых суставах с опорой на фиксированные в суставах кисти и предплечья. В конце подтягивания начинается замах для второго удара ногами;
 5 — руки начинают отталкивание, ноги завершили замах для второго удара;
 6 — окончание гребка совпадает со вторым ударом ногами. Кисти завершают гребок у бедер, стопы и голени еще движутся вниз

3) подтягивание — замах ногами для второго удара;
 4) отталкивание руками — второй удар ногами, начало вдоха;

5) выход рук из воды, вдох, пронос — замах для удара следующего цикла.

Координация движений показана на рис. 6.

Лучше понять механизм согласования движений позволяет график изменения внутрицикловой скорости при плавании двухударным дельфином. Изменение кинематических характеристик движений (в данном случае мгновенной скорости плавания) отражает изменения динамических параметров движения (тягового усилия). Кривая внутрицикловой скорости имеет несколько характерных участков (рис. 7). Интервал T_1 характе-

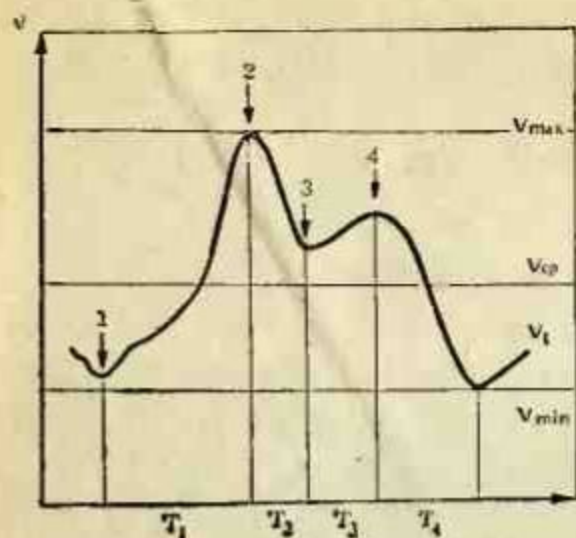


Рис. 7. Кривая изменения внутрициклового скорости при плавании двухударным дельфином (график получен с помощью гидроакустического метода, с использованием аппаратуры, разработанной на кафедре плавания ГЦОЛИФКа инженерами А. Б. Юдилевичем и А. А. Диановым):

1 — первый удар ногами, вход рук в воду; 2 — начало фазы подтягивания; 3 — момент перехода к отталкиванию; 4 — окончание отталкивания, второй удар ногами. T_1 — фаза захвата; T_2 — фаза подтягивания; T_3 — фаза отталкивания; T_4 — пронос рук над водой, вдох

ризует изменение внутрициклового скорости от момента входа рук в воду и окончания удара ногами до завершения выполнения захвата. В момент входа рук в воду внутрицикловая скорость минимальная. Она нарастает по ходу выполнения удара ногами. Руки без паузы начинают захват, «подхватывая» и увеличивая скорость, приобретенную после удара ногами. В конце фазы захвата наблюдается первый пик внутрициклового скорости. Скорость плавания в этот момент намного превышает среднюю скорость плавания. Этому способствует также и обтекаемое положение тела.

В начале подтягивания скорость все еще превышает среднюю внутрицикловую (интервал T_2), но по мере выполнения подтягивания и замаха ногами опускается до средней. Это закономерно, так как движения рук протекают вне зон углов максимальной силы, а начало замаха ногами нарушает обтекаемое положение тела пловца.

С началом отталкивания (интервал T_3) внутрицикловая скорость снова повышается и достигает максимума в середине отталкивания. Во время завершения отталкивания и удара ногами внутрицикловая скорость падает, хотя еще некоторое время превышает среднюю (интервал T_4). Во время проноса рук и замаха ног внутрицикловая скорость снижается до минимума.

Таким образом, в цикле движений при плавании двухударным дельфином имеют место два пика внутрициклового скорости и две «ямы». Пловец заинтересован в снижении величины падения скорости, так как это позволит повысить среднюю внутрицикловую скорость. Уменьшить величину первой «ямы» можно главным образом за счет повышения уровня силовых возможно-

стей, в то время как снизить величину второй «ямы» — главным образом за счет совершенствования техники движений (уменьшение угла атаки тела и топящей силы во время выполнения проноса рук).

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ СТАРТОВ И ПОВОРОТОВ

В правилах соревнований говорится: «После старта и поворотов, а также во время проплывания дистанции пловцу разрешается сделать под водой одно или несколько движений ногами и один гребок руками, которые должны вывести его на поверхность». Данный пункт правил накладывает свой отпечаток на выполнение стартов и поворотов при плавании баттерфляем (дельфином). Пловец имеет возможность дольше поддерживать с помощью движений ногами и туловищем ту высокую скорость, которую он приобрел за счет отталкивания от поворотного щита или за счет стартового прыжка. Большинство пловцов до выхода на поверхность успевают выполнить под водой 2—3 движения ногами и только потом подхватывают движение руками. Поскольку при плавании баттерфляем пловцу нет необходимости быстрее выйти на поверхность, то скольжение и первые движения выполняются на большей глубине, чем при старте и поворотах в кроле на груди. Угол входа пловца в воду после стартового прыжка у дельфинистов обычно несколько больше, чем у кролистов.

Некоторые квалифицированные пловцы в последнее время стали применять на соревнованиях старт с группировкой в фазе полета с последующим выпрямлением тела и ног в момент входа в воду. Этот старт позволяет за счет большей высоты взлета использовать кинетическую энергию падающего тела для того, чтобы развить большую скорость при скольжении. Угол входа пловца в воду при выполнении старта с группировкой больше, чем при выполнении традиционного старта, что создает меньшее сопротивление телу пловца при входе в воду и в меньшей степени снижает поступательную скорость. Недостатком стартового прыжка с группировкой в полете является высокая координационная сложность и, следовательно, меньшая надежность в исполнении по сравнению с традиционным стартом. Даже при незначительной ошибке во времени принятия группировки пловец рискует или не успеть «раскрыться» при входе

в воду, или войти в воду плоско или под более крутым углом входа, чем это необходимо. Последнее влечет за собой чрезмерное погружение пловца под воду и потерю времени для выхода на поверхность.

При выполнении поворотов пловец-дельфинист должен согласно правилам коснуться поворотного щита одновременно двумя руками. При этом ось плечевых суставов должна быть параллельной поверхности воды. Уже за 5—6 м до поворота пловец должен так рассчитать плавательные движения, чтобы подойти к стенке на расстояние, необходимое для начала выполнения поворота без существенного снижения скорости. Сложность заключается в том, что не всегда удастся правильно подойти к повороту. Оптимальное положение для начала выполнения поворота такое: завершая пронос, пловец касается поворотного щита прямыми руками, вытянутыми вперед. Однако он может коснуться его и согнутыми в локтевых суставах руками, что затрудняет выполнение группировки и вращения. Иногда пловцу выгоднее вместо очередного цикла движений выполнить одно-два акцентированных движения ногами и туловищем, чтобы коснуться поворотного щита прямыми руками.

В момент касания руки начинают сгибаться в локтевых суставах, пловец по инерции наплывает на стенку. Ноги движутся вперед, сгибаясь в коленных и тазобедренных суставах. Как только принято положение группировки, пловец резко отталкивается одной рукой от стенки, плечи посылаются назад, а стопы ставятся на стенку. Во время вращения голова находится над водой, выполняется вдох. Как только вращение закончено, одна рука под водой выносится вперед, другая проносится по воздуху. Когда выпрямленные руки соединяются за головой, пловец оказывается под водой и начинает отталкивание. Угол сгибания в коленных и тазобедренных суставах равен примерно 90° . Важно «не засиживаться» на повороте, а как можно быстрее начать отталкивание после постановки стоп на стенку. Во время отталкивания голова должна находиться между прямыми руками теменем вперед, что обеспечивает телу наиболее обтекаемое положение при отталкивании и скольжении. В начале скольжения поступательная скорость тела существенно выше, чем скорость плавания на дистанции. Поэтому важно своевременно начать первые плавательные движения, чтобы как можно дольше поддержать эту скорость.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПЛАВАНИИ БАТТЕРФЛЯЕМ (ДЕЛЬФИНОМ) И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При плавании механическая работа выполняется против сил гидродинамического сопротивления. Сопротивление воды движущемуся телу в диапазоне плавательных скоростей возрастает пропорционально квадрату скорости. Поэтому с увеличением скорости плавания резко увеличиваются энерготраты организма. Отсюда становится очевидным, какое большое значение для повышения скорости плавания и снижения энерготрат имеет совершенствование техники движений, как важно для успеха в соревновательной деятельности уметь вовремя распознать технические ошибки и подобрать упражнения для их устранения.

Ошибки в технике плавания могут быть вызваны как недостаточным уровнем развития физических качеств (силы, подвижности в суставах), так и неправильным выполнением движения (собственно технические ошибки). Ниже рассматриваются основные ошибки, встречающиеся у пловцов, специализирующихся в плавании баттерфляем (дельфином), и способы устранения этих ошибок.

Ошибки при вкладывании рук в воду. Руки пловца, входя в воду, должны создавать наименьшее сопротивление движению и своевременно без наплыва начать гребок. Большое значение при этом имеет ширина вкладывания рук. Они должны входить в воду примерно на ширине плеч. Узкий вход в воду (уже ширины плеч) не позволяет быстро начать захват, и пока руки выводятся в исходное для захвата положение, плечи пловца проваливаются слишком глубоко. При широком вкладывании рук они вызывают дополнительное сопротивление, и в еще большей степени, чем при узком входе рук в воду, снижается эффективность фазы захвата.

Так, по данным Э. Г. Черняева (1979) наибольшее рабочее усилие в фазе захвата развивается при «средней» ширине вкладывания рук, наименьшее — при широком входе рук в воду. Причиной широкого входа в большинстве случаев является недостаточная подвижность в плечевых суставах. Поэтому средством устранения этой ошибки являются специальные упражнения, направленные на улучшение подвижности в суставах.

Еще одна ошибка при вкладывании рук в воду — задержка вытянутых рук впереди в наплыве. Эта ошибка вызывает нарушение ритма движений, приводит к па-

дению внутрицикловой скорости плавания. Она встречается у пловцов с низкой функциональной подготовленностью и исчезает с ростом тренированности.

Проваливание локтей во время выполнения подтягивания и отталкивания. Это одна из наиболее грубых ошибок, резко снижающих эффективность опоры о воду и величину тягового усилия. Причиной ее могут быть недостаточный уровень развития силовых возможностей, невнимание к выполнению данного технического элемента. Во время гребка пловцы подсознательно стремятся удержать гребушие поверхности в наиболее выгодном с точки зрения гидродинамики положении. В фазах подтягивания и отталкивания при плавании дельфином кисть и предплечье находятся под углом $70-80^\circ$ к поверхности воды. Этот угол у пловцов высокого класса может достигать 85° . Физически слабые пловцы на невысоких скоростях еще удерживают предплечья и кисти в оптимальном для создания опоры положении, но на высоких скоростях «проваливают» локти.

Эта ошибка может возникать и в результате стремления пловца выполнять гребки быстрее, чем это необходимо. Отличным диагностическим средством для анализа движения рук является гидроканал. В нем можно определить, на какой скорости потока начинает проявляться данная ошибка, а также эффективно работать над ее устранением.

Короткий гребок. Выполнение укороченного гребка, когда пловец слишком рано начинает извлекать руки из воды для проноса, снижает эффективность гребка и, кроме того, приводит к чрезмерному прогибанию туловища в пояснице и высокому подъему плечевого пояса. Это резко увеличивает угол атаки и величину лобового сопротивления.

Как правило, данная ошибка, как и предыдущая, вызвана недостаточной силой рук. Для ее устранения прежде всего нужно повысить уровень силовых возможностей. Тренеру необходимо требовать от пловцов, чтобы они выполняли длинный гребок до бедер, полностью выпрямляя руки в конце отталкивания.

Высокое положение головы и плечевого пояса во время проноса. Эта ошибка увеличивает угол атаки тела и лобовое сопротивление. Ее следствием является проваливание плечевого пояса при вкладывании рук в воду. Чем больше высота подъема плечевого пояса во время проноса, тем глубже он провалится при входе рук в воду. Часто эта ошибка вызывается задержкой головы в

высоком положении после вдоха. Чтобы избежать этого, пловцу дается установка после вдоха сразу же опускать голову лицом вниз и стараться как можно выше проносить локти по отношению к голове. Пловцу дается установка «Накрывай голову локтями во время проноса». Это почти незаметное движение головой вниз сопровождается уменьшением угла атаки тела, и пловец не толкает грудью волну, а перекачивается через нее сверху.

Чрезмерное сгибание коленей при замахе ногами перед ударом. Эта ошибка ведет к увеличению сопротивления, действующего на тело пловца. Кроме того, рабочее движение выполняется, как говорят, «от колена», а не от бедра, и результирующее усилие направлено в большей степени вверх, а не назад.

Выход из воды стоп и голеней при замахе. Эта ошибка снижает эффективность удара, так как значительная часть рабочего движения выполняется вхолостую, пловец бьет ногами по воздуху. Он должен следить за тем, чтобы из воды показывались только пятки, а все рабочее движение выполнялось под водой.

Нарушение согласования движений. В координационном отношении баттерфляй (дельфин) является, пожалуй, наиболее сложным способом плавания. Небольшое рассогласование во времени выполнения движений руками и ногами может привести к резкому нарушению ритма движений и снижению скорости плавания — техника пловца «разваливается». Очень часто с этим явлением приходится сталкиваться в периоды тренировок с повышенными нагрузками. Оно может являться следствием психической усталости. При этом внешне движения могут казаться правильными, но пловец, затрачивая большее, чем обычно, усилие, преодолевает тренировочные отрезки с меньшей скоростью. Если же это случается накануне соревнований, то спортсмен может впасть в состояние депрессии. В таких случаях целесообразно снизить тренировочные нагрузки или переключиться на дополнительный способ плавания.

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ПЛАВАНИЯ ДВУХУДАРНЫМ ДЕЛЬФИНОМ

Обучение плаванию способом дельфин начинается после того, как хорошо освоена техника плавания кролем на груди и на спине. Для того чтобы освоить дельфин,

необходимо обладать определенным уровнем физической и функциональной подготовленности и запасом плавательных навыков. Умение плавать кролем является важным условием успеха в обучении плаванию дельфином, так как он по структуре движений, выполняемых руками и ногами, близок к кролю. Для облегчения овладения основами техники плавания дельфином в занятиях с юными пловцами могут применяться поддерживающие средства, например поплавки.

В процессе обучения соблюдается методическая последовательность, общая для обучения технике всех способов плавания: сначала движение разучивается на суше, затем в воде с опорой на месте (стоя на дне, или зацепившись за бортик бассейна, или с помощью партнера), далее — в воде с опорой в движении (с плавательной доской или поплавком) и, наконец, без опоры в движении. Сначала изучаются движения ногами (в дельфине — ногами и туловищем) с различным исходным положением рук, на суше, в воде на месте, в воде с доской или без доски, на задержке дыхания и с дыханием. Потом изучается работа рук (в той же методической последовательности). После этого разучивается согласование движений ногами, руками и дыхания.

ИЗУЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ НОГАМИ

Эффективная работа ногами способствует высокому положению тела в воде, облегчает выполнение вдоха и проноса рук над водой. Если юные пловцы хорошо владеют техникой движений ногами в кроле, то им без значительного труда удастся разучить движения ногами в дельфине.

Упражнения на суше (выполняются после разминки перед входом в воду):

1. Исходное положение (сокращенно — и. п.) — стойка ноги вместе, прямые руки подняты вверх и соединены большими пальцами. Пружинящие движения тазом вперед-назад.

2. И. п. — упор стоя на коленях на мате или коврик тыльной поверхностью стоп вниз. Приподняв таз и оторвав колени от пола, покачивающие движения тазом за счет умеренного сгибания и разгибания ног в коленных суставах. При выполнении упражнения нужно опираться на руки и оттянутые носки ног. Это упражнение позволяет прочувствовать, как нужно опираться о воду стопами и голеньями,

3. И. п.—то же, что в упражнении 2. Опираясь на руки и тыльную поверхность стоп, оттолкнуться от мата стопами и приподнять таз вверх. Упражнение выполняется в быстром темпе 10—20 раз. Ноги следует удерживать вместе. Это же упражнение можно выполнять из и. п. упор лежа.

Упражнения 2 и 3 можно использовать при работе с юными пловцами в целях физической подготовки.

Упражнения в воде (движения ногами дельфином в воде на месте наиболее удобно изучать, держась руками за разграничительные дорожки, затем можно начинать изучение этого движения с доской):

1. Плавание с доской с умеренным сгибанием ног в коленных суставах, без значительных колебаний таза (движения «от колена»).

2. То же, но движения ногами сопровождаются раскачиванием таза.

3. Плавание с помощью движений одними ногами без доски, руки вытянуты вперед, голова между руками: а) на задержке дыхания (5—8 движений); б) с одним вдохом на каждые 2—4 удара ногами.

4. Плавание с помощью движений одними ногами дельфином, руки вытянуты вдоль бедер.

При плавании с помощью движений одними ногами следует обращать внимание на то, чтобы носки ног были оттянуты, а стопы повернуты вовнутрь, чтобы сгибание ног в коленных суставах было умеренным и движение начиналось бы «от бедра». Когда движения ногами дельфином разучиваются с доской, то нужно следить за тем, чтобы плечи удерживались на уровне воды. Для этого необходимо во время удара ногами вниз давить ладонями на доску, иначе большая часть усилия будет уходить не на продвижение вперед, а на раскачивание плечевого пояса вверх и вниз.

5. После того как пловцы освоят движения ногами дельфином, можно предложить им упражнение в плавании с помощью движений ног дельфином и движений руками брассом.

ИЗУЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ РУКАМИ

Упражнения на суше:

И. п.—стоя на расстоянии вытянутых рук от стены, наклонившись вперед, ноги прямые. На счет «раз» прямые руки пронести через стороны вперед и жестко поставить на стену, плечи при этом по инерции движутся

вниз, затем пружинисто вверх; на счет «два» руки сгибаются с опоры, выполняют «гребок» до бедер и без остановки начинают пронос вперед и т. д.

Упражнения в воде:

1. Стоя в наклоне на мелком месте у бортика бассейна, выполнить в воде описанное выше упражнение на суше.

2. В положении лежа на груди, зацепившись ногами за сливное корытце или разграничительную дорожку, движения руками дельфином.

3. После скольжения выполнить 4—6 движений руками дельфином на задержке дыхания.

4. Плавание с помощью движений руками дельфином с дыханием (ноги поддерживаются надувным кругом или поплавком).

5. Плавание с движениями руками дельфином и движениями ногами кролем.

ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕГО СОГЛАСОВАНИЯ ДВИЖЕНИЙ

Упражнения на суше:

И. п.—стойка ноги вместе, руки внизу. На счет «и» ноги сгибаются в коленных суставах, прямые руки начинают подниматься через стороны вверх, на счет «раз» — ноги энергично выпрямляются в коленных суставах и руки выносятся вверх; на счет «и» — снова ноги сгибаются в коленных суставах и руки медленно начинают движение вниз, сгибаясь в локтевых суставах, на счет «два» снова энергично выпрямляются ноги, руки выполняют «гребок» до бедер и т. д.

Сначала это упражнение выполняется медленно, но по мере его освоения скорость увеличивается. Это же упражнение можно выполнять с движением одной руки, другая вытянута вверх.

Упражнения в воде:

1. Плавание с движениями ногами дельфином и гребками одной рукой, другая вытянута вперед. Сначала выполняется на задержке дыхания, затем с дыханием, как при плавании кролем на груди с поворотом головы в сторону гребущей руки. Надо следить за правильной координацией ударов ногами и движений рукой. Первый удар имеет место во время входа руки в воду, второй совпадает с окончанием гребка. «Рабочую» руку можно менять через каждые 5—10 гребков, через 25 или 50 м. Это — лучшее упражнение для освоения и совершенствования координации движений в двухудар-

ном дельфине, так как требует гораздо меньшей затраты сил, чем плавание с полной координацией движений дельфином.

2. Плавание многоударным дельфином с занырянием. После входа рук в воду они задерживаются в наплыве впереди и пловец выполняет 2—4 движения ногами и туловищем, после чего руки делают гребок. В конце гребка выполняется вдох.

3. Плавание «раздельным» двухударным дельфином. Когда руки вытянуты вперед после проноса — дается пауза. В это время выполняется вдох, после чего голова опускается в воду.

4. Плавание «раздельным» дельфином. Когда руки закончат гребок у бедер, дается пауза. В это время выполняется вдох, ноги начинают замах для удара.

5. Плавание двухударным дельфином.

При обучении плаванию дельфином юных пловцов необходимо постепенно по мере освоения двигательного навыка и повышения уровня физической подготовленности увеличивать длину отрезков и темп плавательных движений. Не следует ожидать от них слишком быстрых успехов в этом способе плавания. Пройдет не мало времени, прежде чем они достаточно хорошо освоят технику плавания двухударным дельфином.

ПОДГОТОВКА ПЛОВЦОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ПЛАВАНИИ БАТТЕРФЛЯЕМ (ДЕЛЬФИНОМ)

МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОВЦОВ-ДЕЛЬФИНИСТОВ ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА ВАРИАТИВНОСТЬ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ

Как известно, физические возможности человека во многом определяются особенностями телосложения (росто-весовыми данными, пропорциями и т. д.), причем даже незначительные его особенности проявляются в технике выполнения физических упражнений, придавая ей индивидуальную окраску. Еще в середине тридцатых годов известный американский тренер и исследователь в области спортивного плавания Роберт Кифут обратил внимание на то, что пловцы с определенным типом телосложения специализируются и достигают наивысших результатов в определенном способе плавания. В экспериментальных исследованиях Н. Ж. Булгаковой и И. Е. Филимоновой (1977) была подтверждена зависи-

мость между телосложением и специализацией в том или ином способе плавания. Это имеет большое практическое значение, так как тренеру очень важно знать, в том ли способе тренируются его ученики, к которому они наиболее предрасположены. Можно ответить на этот вопрос, сопоставив индивидуальные данные пловца с модельными характеристиками.

Модельные характеристики определяются на основе обследований спортсменов высокой квалификации (мастеров спорта, мастеров спорта СССР международного класса, участников и финалистов крупных международных соревнований) по таким показателям, как телосложение, уровни развития основных физических качеств (быстроты, силы, выносливости, подвижности в суставах), возраст, в котором показаны лучшие спортивные результаты. Из всех показателей выявляются такие, которые связаны со спортивными достижениями. Для этих показателей составляются оценочные таблицы, по которым можно определить целесообразность специализации в избранном способе плавания, выявить сильные и слабые стороны подготовки и подобрать средства и методы тренировки.

Данные финалистов последних четырех Олимпиад позволяют говорить о том, что пловцы-дельфинисты являются самыми «старыми» по сравнению с пловцами, специализирующимися в других способах плавания (табл. 1).

Таблица 1

**Средние антропометрические и возрастные
характеристики пловцов-финалистов XIX, XX, XXI и XXII
Олимпийских игр**

Способ плавания	Возраст, лет	Рост, см	Вес, кг	Показатель отношения веса к росту, кг/см
Вольный стиль:				
100 м	20,85	188,15	80,8	0,429
1500 м	18,9	181,1	73,0	0,403
На спине	19,4	187,2	77,8	0,415
Баттерфляй (дельфин)	20,9	183,4	76,8	0,419
Брасс	20,5	181,6	75,7	0,417
Комплексное пла- вание	20,6	183,0	74,1	0,405

Средний возраст финалистов Московской олимпиады в плавании баттерфляем был еще выше — 21,4 года. Это не случайное явление, а закономерность, так как баттерфляй (дельфин) предъявляет очень высокие требования к силовой и скоростно-силовой подготовленности пловца. Сила же и скоростно-силовые возможности достигают оптимального уровня развития у пловцов после 20 лет. Поэтому не удивительно, что 24-летний Джо Боттом стал чемпионом мира, а в этом же возрасте наш Алексей Марковский — чемпионом Европы.

Среди в общем-то высоких пловцов дельфинисты обладают средними ростовыми данными, проигрывая в росте кролистам-спринтерам и пловцам, специализирующимся в плавании на спине. Среди них одинаково часто можно встретить как невысоких, так и высокорослых спортсменов. И это накладывает отпечаток на индивидуальную вариативность техники плавания. Так, многие высокорослые пловцы-дельфинисты с длинными ногами (яркий пример у мужчин — Сергей Фесенко, у женщин — Уте Гевенигер) используют длинный, мощный гребок руками и несколько ослабленную работу ног, особенно при выполнении второго удара. Ноги в данном случае используются как «жесткие» рули для поддержания бедер в высоком обтекаемом положении. Для относительно низкорослых дельфинистов характерны высокий темп движений и энергичные, хлесткие движения ногами с довольно большой амплитудой. На рис. 8 показана динамика внутрицикловой скорости при плавании обоими вариантами двухударного дельфина.

Таблица 2

Показатели статической силы при имитации гребкового движения и подвижности в суставах у сильнейших советских пловцов-мужчин

Способ плавания	Показатель силы, кг			Подвижность в суставах	
	гребковое движение			Ширина хвата, см	Разгибание стопы, град.
	начало	середина	конец		
Вольный стиль:					
100 м	66	50	50	67	220
1500 м	50	40	48	50	225
На спине	59	46	52	36,6	228
Баттерфляй (дельфин)	63	48	58	46,4	220
Брасс	54	41	45	61	190
Комплексное плавание	57	44	54	48	219

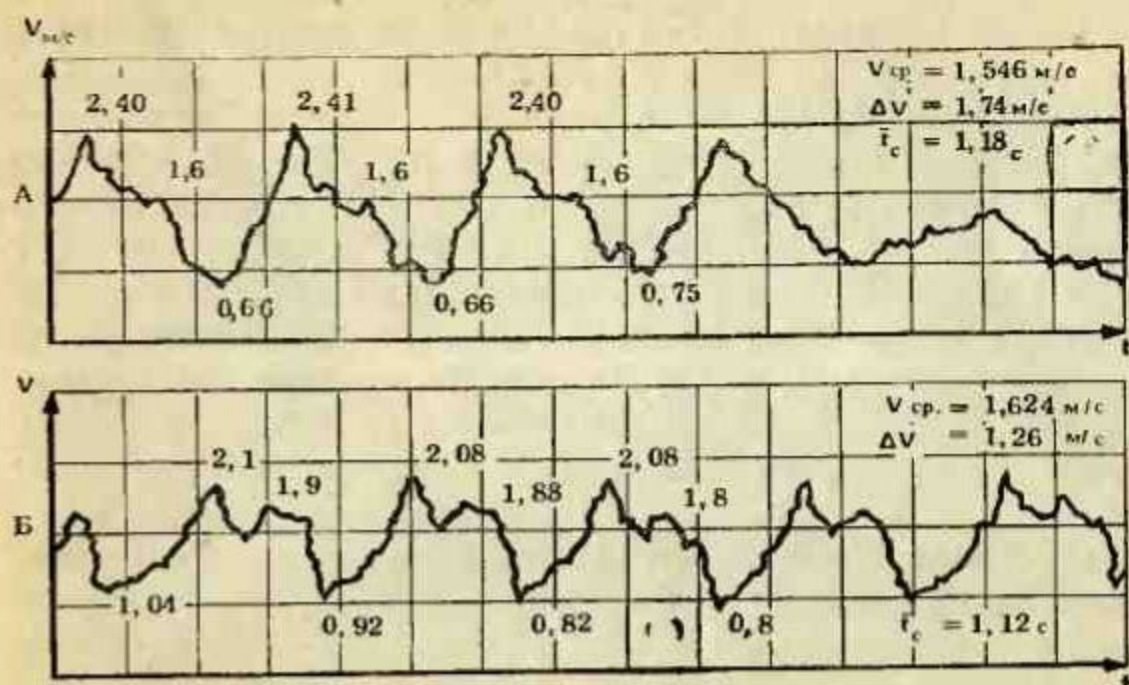


Рис. 8. Динамика внутрицикловой скорости при плавании двухударным дельфином как показатель индивидуальной вариативности техники плавания

А — график внутрицикловой скорости у мастера спорта СССР международного класса И. Аксеновой, Б — у мастера спорта В. Большакова. И. Аксенова плавает дельфином с длинным гребком руками и «порхающими», несколько ослабленными движениями ногами. Она развивает очень высокую внутрицикловую скорость (выше, чем у многих пловцов-мужчин), но эта скорость, достигнув максимума, сразу же начинает падать по мере выполнения подтягивания и отталкивания. На графике практически имеется только один пик внутрицикловой скорости. Причиной этого является очень слабый второй удар ногами. В результате имеет место очень большой перепад скорости в цикле — 1,74 м/с.

В. Большаков использует двухударный дельфин с акцентированной работой ног. У него график внутрицикловой скорости имеет два пика, что характерно для большинства пловцов-дельфинистов. Максимальное значение внутрицикловой скорости у В. Большакова невелико (даже ниже, чем у И. Аксеновой), но благодаря мощному удару ногами ему удается дольше поддерживать внутрицикловую скорость близкой к ее максимальному значению. Результатом этого является высокая средняя скорость плавания и относительно небольшой перепад внутрицикловой скорости — 1,26 м/с.

Отличительной особенностью всех дельфинистов, независимо от роста, является хорошее развитие мышц плечевого пояса и рук, высокая подвижность в плечевых, тазобедренных и голеностопных суставах и гибкость в поясничном отделе позвоночника (табл. 2).

Из табл. 2 видно, что по уровню силы дельфинисты лишь немного уступают кролистам-спринтерам, но значительно превосходят пловцов других специализаций. По уровню же подвижности в суставах они занимают 2-е место после пловцов-спинистов. К другим типичным особенностям дельфинистов относятся большие обхватные размеры плеча, предплечья и бедра. По этим показателям они превосходят даже более высоких и более тяжелых кролистов-спринтеров. Пловцы, специализи-

рующиеся в плавании баттерфляем, как правило, имеют тонкие, легкие лодыжки и голени.

Обобщая сказанное выше, можно заключить, что высокие спортивные результаты в плавании баттерфляем (дельфином) определяются высоким развитием мышечной массы, высокой подвижностью в суставах, отличной силовой и скоростно-силовой подготовленностью. Возраст же высших достижений для дельфинистов несколько выше, чем в других способах плавания. Согласно этим требованиям к физическому развитию и должна строиться тренировка пловцов-дельфинистов.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПЛОВЦОВ-ДЕЛЬФИНИСТОВ НА СУШЕ

Для того чтобы сочетать в себе высокую скоростно-силовую подготовленность и подвижность в суставах, пловцу-дельфинисту мало природной одаренности. Необходима и правильно построенная специальная физическая подготовка. Решить эту задачу в значительной степени позволяют специальные силовые упражнения на суше и упражнения для повышения подвижности в суставах.

Специальная силовая тренировка должна начинаться в том возрасте, когда у юных спортсменов завершается половое развитие. Для девочек это возраст 12—14 лет, а для мальчиков — 15—16 лет. Именно в этом возрасте заканчивается созревание двигательного анализатора и имеют место высокие темпы прироста длины тела и мышечной массы. Как показывают практика и данные экспериментальных исследований, у девочек, если они не начали силовую тренировку с высокими нагрузками своевременно, в 13—14 лет, то никакая специальная силовая тренировка в более старших возрастах (в 15—17 лет) не принесет ощутимых результатов в приросте силы и мышечной массы. У мальчиков такой опасности нет: сила и скоростно-силовые возможности у них продолжают расти и после завершения полового развития. Сказанное выше не означает, что в более младшем возрасте (в 11—12 лет у девочек и в 12—14 лет у мальчиков) совсем не должна проводиться силовая тренировка. Эта тренировка должна носить характер общей физической подготовки с «мягкими» нагрузками. Ее задача — подготовить организм, в частности двигательный аппарат, юных спортсменов к высоким нагрузкам. Основными средствами тренировки на этом этапе многолетней

подготовки могут быть упражнения с набивными мячами, гантелями, резиновыми амортизаторами. В это время большое внимание нужно уделять повышению подвижности в суставах, прирост которой в основном завершается к 14—15 годам.

С возрастом должны возрастать доля специальных силовых упражнений в подготовке юных пловцов, величина сопротивлений и отягощений, количество повторов. В занятиях сле-

дует использовать штангу, блочные устройства, изокINETические и фрикционные тренажеры, тренажеры Хюттеля (рис. 9). При проведении специальной физической подготовки пловца характер мышечного усилия и режим энергетического обеспечения при выполнении упражнения должны соответствовать характеру мышечного усилия в плавательных движениях и энергообеспечению при преодолении основной соревновательной дистанции. По характеру мышечного усилия наиболее соответствует плавательным движениям работа на тренажерах Хюттеля, на изокINETических и фрикционных тренажерах. Занятия на них проводятся в форме интервальной тренировки. Нагрузка дозируется по времени однократного повторения, количеству повторений в серии и величине используемого сопротивления. Большинство тренеров считают, что упражнения на тренажерах следует выполнять в темпе соревновательной дистанции при длительности однократного повторения от 1 до 3 мин с высоким сопротивлением. При этом режим энергообеспечения работы наиболее соответствует тем биохимическим процессам, которые протекают в организме спортсменов при прохождении соревновательной дистанции. Могут применяться и другие временные «отрезки». Так, для повышения уровня максимальной силы и скоростно-силовых возможностей длительность отдельного повторения в сериях может быть от 10 до 50 с, движения могут выполняться или с околопредель-

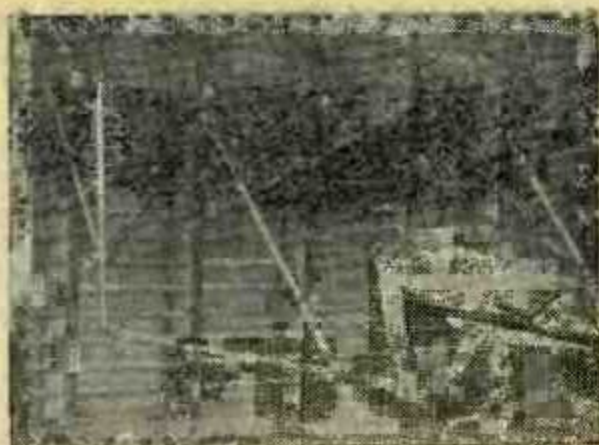


Рис. 9. Выполнение специальных силовых упражнений на тренажере Хюттеля.

Необходимо, чтобы при работе на этом тренажере пловцы на протяжении всего движения с отягощением удерживали локти в высоком положении относительно кистей

ным по величине сопротивлением или со средним, но в максимальном темпе. Для воспитания силовой выносливости наиболее эффективны «отрезки» от 1 до 3 мин. В процессе тренировки следует сначала добиваться прироста работоспособности за счет увеличения количества повторений при относительно небольшом сопротивлении, а затем, по мере адаптации к нагрузке, увеличивать величину сопротивления.

Тренировка на тренажерах не только позволяет повышать силовые возможности, но и способствует росту энергетической производительности организма. Поэтому в отдельные периоды она может частично заменять собой функциональную подготовку в воде.

Необходимо помнить, что прирост силовых возможностей и мышечной массы приводит к снижению подвижности в суставах. А так как оба эти качества одинаково важны для пловцов-дельфинов, то упражнения на силу и силовую выносливость всегда должны чередоваться с упражнениями на гибкость и расслабление. Для повышения подвижности в суставах применяются активные упражнения (маховые и рывковые движения), активно-пассивные (растяжение за счет собственной силы тяжести) и пассивные (выполняемые с помощью партнера). Сначала создается «запас» подвижности в суставах с помощью активно-пассивных и пассивных упражнений, затем добиваются увеличения амплитуды активных движений.

Ниже приводится комплекс упражнений для повышения подвижности в суставах, рассчитанный на пловцов-дельфинов.

Упражнения для повышения подвижности в плечевых суставах:

1. И. п.—стоя в наклоне, ноги прямые, руки лежат на жерди гимнастической стенки. Пружинящие наклоны.

2. И. п.—стоя спиной к гимнастической стенке, положив вытянутые вверх на ширине плеч прямые руки на жердь стенки хватом сверху. Приседания.

3. И. п.—стойка ноги врозь. Выкруты прямых рук с использованием полотенца или палки (рис. 10, 1). Основное требование — постепенно уменьшать ширину хвата.

4. И. п.—лежа на животе. Сведение локтей согнутых за спиной рук (см. рис. 10, 2 — вверху).

5. И. п.—то же, что в предыдущем упражнении. Сведение прямых рук за спиной в вертикальной плоскости. Следует добиваться, чтобы прямые руки перекрещива-

лись на уровне локтевых суставов, только тогда подвижность в плечевых суставах можно считать удовлетворительной (см. рис. 10, 3).

6. И. п.—лежа на животе, кисти рук соединены на затылке. Второй партнер стоит со стороны головы и сводит локти лежащего партнера в направлении вверх (см. рис. 10, 4).

7. И. п.—лежа на животе, прямые руки соединены за спиной в замок. Вторым партнер берет за кисти рук лежащего первого партнера и пружинящими движениями отводит их вверх, постепенно увеличивая амплитуду отведения (см. рис. 10, 5).

8. И. п.—лежа на животе. Вторым партнер одной рукой захватывает запястье лежащего первого партнера (другой рукой держит его под лопатку) и отводит его руку в сторону противоположного плеча. То же самое делает с другой рукой (см. рис. 10, 6).

9. И. п.—то же, что в упражнении 8. Вторым партнер становится со стороны спины и берет за кисти рук лежащего первого партнера и выполняет ими движения вверх-вниз через стороны.

10. Предыдущее упражнение, но вторым партнер держит руки первого партнера под локти, постепенно поднимая их выше и выше.

Упражнения для повышения гибкости позвоночного столба:

1. И. п.—стоя спиной к гимнастической стенке примерно в 1 м от нее. Наклоны назад, перехватывая руками жерди гимнастической стенки.

2. «Мостик».

3. И. п.—лежа на животе, захватив руками лодыжки согнутых ног. Тянуть руками ноги по направлению к голове.

4. И. п.—стоя на коленях в упоре. Прогибы и выгибы нижней части грудного отдела позвоночника.

5. И. п.—лежа на животе, прямые руки вытянуты вверх. Вторым партнер, стоя со стороны спины, захватывает кисти рук лежащего первого партнера и медленно поднимает их, отрывая от пола плечевой пояс и живот (см. рис. 10, 7).

6. То же упражнение, но вторым партнер тянет первого партнера за прямые руки, отведенные за спину (см. рис. 10, 8).

7. И. п.—лежа на животе, захватив руками лодыжки партнера, стоящего у головы. Вторым партнер захватывает руками лодыжки лежащего первого партнера и

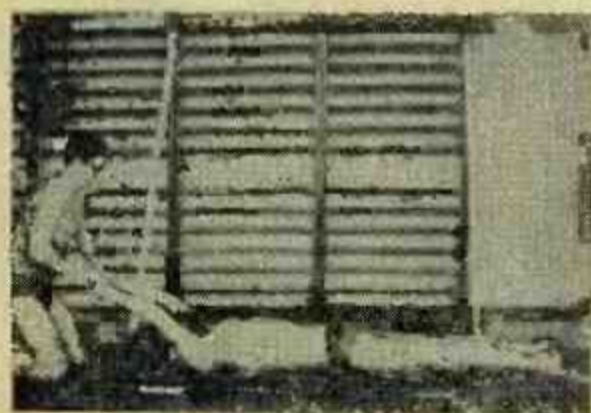
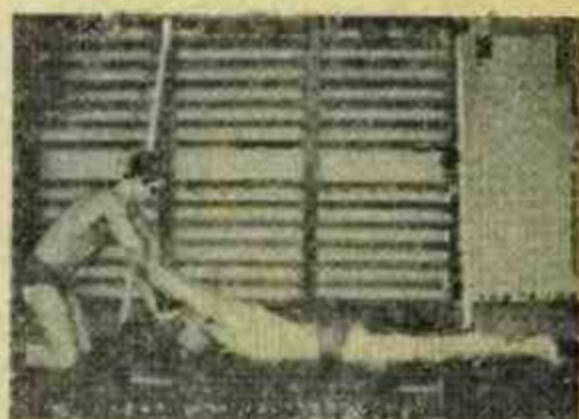
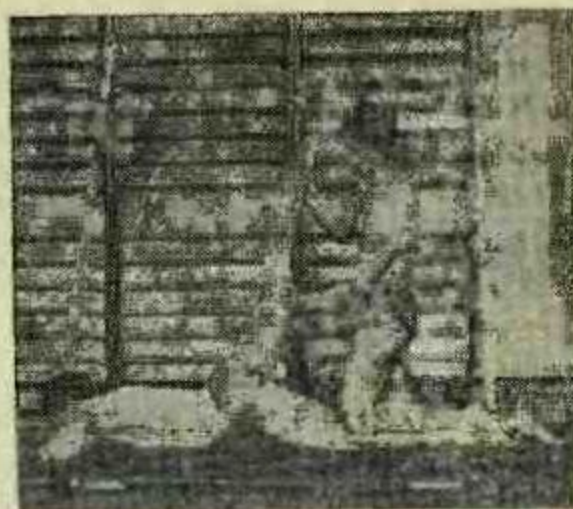
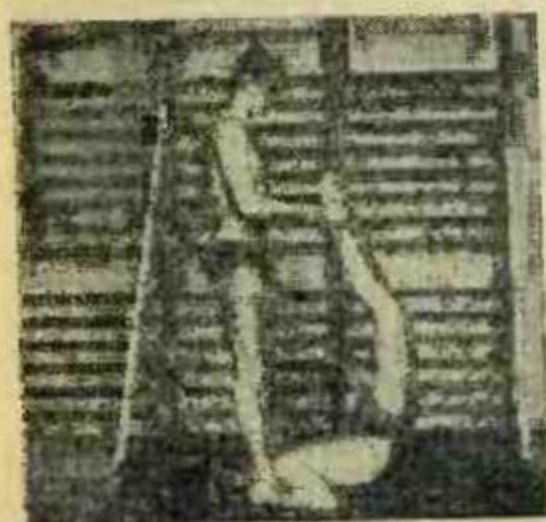
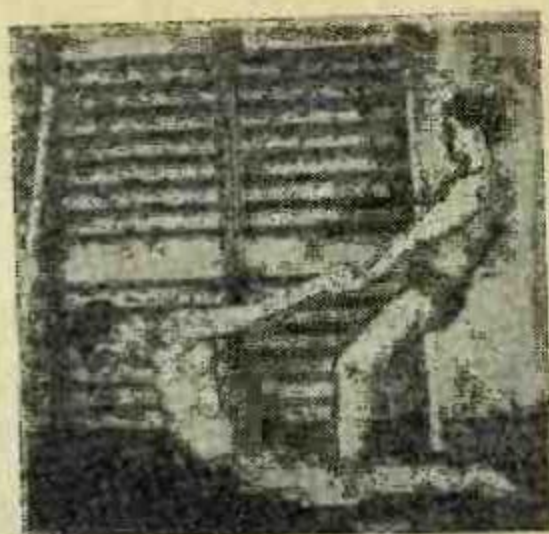
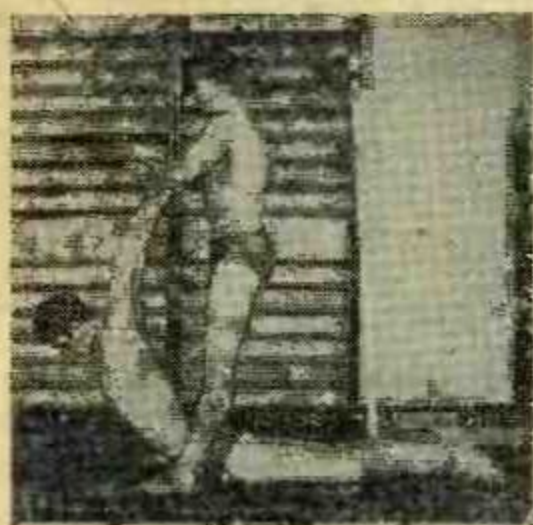


Рис. 10. Комплекс упражнений



для воспитания гибкости

отрывает его ноги и нижнюю часть туловища от пола. Нужно стараться как можно ближе подтянуть ноги к голове (см. рис. 10, 9).

Упражнения для повышения подвижности в суставах ног:

1. И. п.—стоя боком к гимнастической стенке. Маховые движения ногами.

2. И. п.—упор сзади, сидя на тыльной поверхности стоп. Опираясь на руки, оторвать голени от пола, перенеся тяжесть на пальцы оттянутых стоп, и выполнять покачивающие движения.

3. И. п.—лежа на животе, ноги согнуты в коленных суставах. Второй партнер зажимает своими ногами колени лежащего первого партнера и давит руками ему на стопы, стараясь, чтобы пальцы ног при этом касались ягодиц (см. рис. 10, 10).

4. И. п.—то же, что в предыдущем упражнении, но ноги немного разведены в стороны. Второй партнер пружинящими движениями старается прижать голени первого партнера к полу (см. рис. 10, 11).

5. И. п.—лежа на животе. Второй партнер берет ногу товарища одной рукой за лодыжку, другой под коленный сустав и поднимает ее, отводя как можно дальше назад-вверх (при этом рука, удерживающая ногу под коленом, пружинящими движениями выпрямляет ее), а другую ногу прижимает к полу своим коленом (см. рис. 10, 12).

Прирост подвижности в суставах оказывается наибольшим, если предлагаемые упражнения выполняются ежедневно. Даже относительно короткий перерыв в занятиях может вызвать ухудшение подвижности в суставах. Описанные упражнения могут выполняться как в разминке перед занятиями на суше, так и перед тренировкой в воде. Наиболее целесообразно делать упражнения на гибкость между подходами в сериях силовых упражнений и после силовой тренировки на суше.

Когда спортсмены занимаются в парах, нужна очень большая осторожность. Так, амплитуда движений должна увеличиваться постепенно, движения должны выполняться мягко, без резких рывков. Невнимательный партнер может нанести своему товарищу серьезную травму. При появлении первых болевых ощущений спортсмен, выполняющий упражнение, должен подать сигнал партнеру, похлопывая по полу или ногой (если упражнения даются на плечевые суставы), или рукой (если растягиваются мышцы и связочный аппарат ног). Ни в коем

случае нельзя кричать, так как вскрик может испугать партнера и тот может невольно дернуться и травмировать товарища.

Упражнения на гибкость можно давать только после хорошей разминки, позволяющей предварительно разогреть и растянуть мышцы и связочный аппарат спортсменов. Снять нервное напряжение и болевые ощущения после упражнений на гибкость позволяют упражнения на расслабление.

Силовые упражнения для мышц спины и брюшного пресса.

Баттерфляй, пожалуй, единственный способ плавания, в котором в создании тягового усилия принимают участие и движения туловищем. Поэтому пловцы, специализирующиеся в баттерфляе, должны обладать сильной мускулатурой спины и живота. Рекомендуется включать в их тренировку следующие упражнения на суше:

1. И. п.—лежа на спине на наклонной скамейке, головой вниз, захватив стопами жердь гимнастической стенки, руки на поясе или за головой. Подняться в сед и опуститься в и. п. Чем больше угол наклона скамейки, тем труднее выполнять упражнение.

2. И. п.—сед на гимнастической скамейке, партнер держит за ноги, руки на поясе или за головой. Наклониться назад, подняться в и. п.

3. И. п.—лежа на бедрах лицом вниз на гимнастической скамейке или лежаке тренажера, руки на поясе или за головой. Прогнуться в пояснице с последующим наклоном туловища вниз. Спортсмены должны стараться как можно выше поднять плечи во время прогибания (рис. 11, 1). Упражнения 2 и 3 можно выполнять, если позволяет силовая подготовленность, держа в руках блин от штанги.

4. И. п.—лежа на животе, руки вдоль бедер ладонями к полу. Опираясь на ладони рук, оторвать ноги и бедра от пола как можно выше, затем вернуться в и. п. Это довольно тяжелое упражнение, требующее значительного напряжения мышц спины и рук. Желательно постепенно довести количество его повторений до 30—40 движений за 1 раз (см. рис. 11, 2).

5. И. п.—упор лежа, стопы прямых ног лежат или на высоком поролоновом мате или на гимнастической скамейке, поверх которой постелен мат. Прогнуться в пояснице и резко оттолкнуться тыльной поверхностью стоп от скамейки.

Упражнения 1—5 могут выполняться в виде интер-

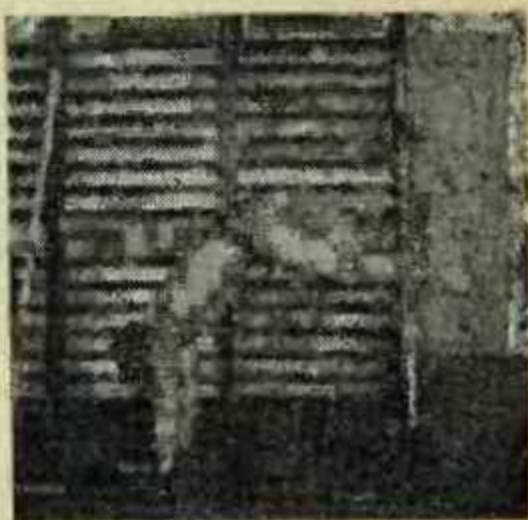
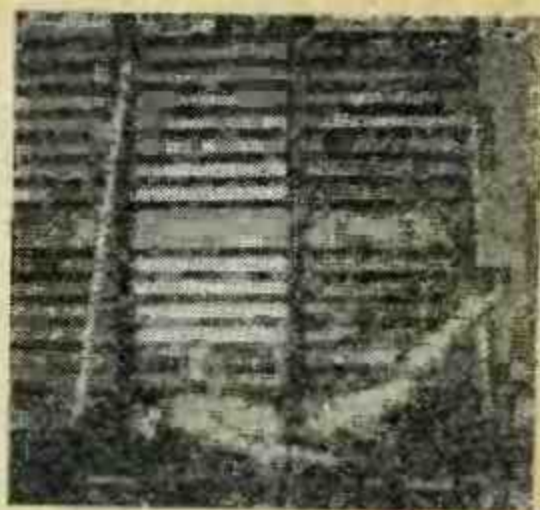
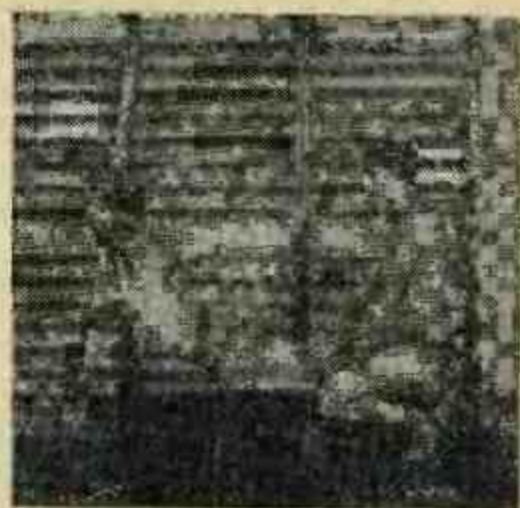


Рис. 11. Основные упражнения для увеличения силы мышц туловища

вальных серий из 4—8 повторений по 20—40 движений в каждом повторении, выполняемых в высоком темпе (см. рис. 11, 3—4).

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПЛОВЦОВ-ДЕЛЬФИНИСТОВ В ВОДЕ

В силу специфических требований, предъявляемых баттерфляем (дельфином) к физической работоспособности, подготовка пловцов в воде в этом способе плавания носит своеобразный характер. Обычно объем плавания дельфином, выполняемый за одну тренировку, составляет 30—50% от общего объема плавания. А так как квалифицированные пловцы-дельфинисты, чтобы получить достаточную функциональную нагрузку, должны за день проплыть от 8 до 14 км, то остальной объем

они «добирают» за счет упражнений, выполняемых кролем или в комплексном плавании.

Некоторые тренеры ошибочно полагают, что на тренировках вредно много плавать дельфином, что тренировочные отрезки плавания в интервальных сериях, выполняемые дельфином, не должны превышать 100 м, так как, по их мнению, более длинные отрезки пловцы плывут с низкой скоростью и у них «ломается» техника плавания. Конечно, если функциональная подготовка на ранних этапах тренировочного сезона была недостаточной, то пловцам действительно трудно будет плавать серии отрезков слитным дельфином в высоком темпе. Но также известно, что пловцы-дельфинисты должны выступать на соревнованиях и на дистанции 200 м. Поэтому их нужно готовить к стартам и на этой дистанции, и лучший способ подготовки здесь — включение в тренировку отрезков 100, 150, 200, а иногда и 400 м.

Другая крайность — когда тренеры заставляют своих учеников плавать дельфином большую часть тренировки и на больших объемах (4—6 км). Такое плавание действительно может отрицательно сказаться на технике движений и скоростных возможностях пловца. В итоге он будет способен преодолевать дельфином с невысокой скоростью длинные дистанции, но не сможет плавать быстро на основных соревновательных дистанциях. Несколько лет назад, когда в программу плавательного многоборья на Кубок СССР была включена дистанция 400 м баттерфляем, появилось много юных спортсменов, особенно девочек, которые относительно хорошо плавали 400 м, имели средние результаты на дистанции 200 м и низкие результаты на дистанциях 50 и 100 м. Это было результатом бездумного натаскивания юных пловцов, используя большие тренировочные объемы, когда специальная подготовка приносилась в жертву объему плавания, общей функциональной подготовке ради сомнительного по спортивному значению успеха на несоревновательной дистанции и в общем зачете многоборья.

Основными тренировочными отрезками для пловцов-дельфинистов являются отрезки 25, 50, 75, 100, 125, 150 и 200 м. Значительно реже включаются в тренировку такие отрезки, как 250, 300 и 400 м (при условии, что они преодолеваются с околопредельной интенсивностью). От 20 до 40% объема плавания своим способом обычно составляет плавание по элементам (с помощью движений одних ног, одних рук, дельфином с гребками одной рукой). Если стоит задача освоить большой объем на-

грузки в воде с одновременным повышением уровня специальной силы, то целесообразно включать в тренировки интервальные серии, выполняемые дельфином с гребками одной рукой или плавание с движениями руками дельфином, а ногами кролем, или примерно такие интервальные серии:

20—30×50 (первые 25 м плывутся дельфином, вторые 25 м кролем);

15—30×100 м (соответственно 50 м дельфином и 50 м кролем);

8—15×200 м (100 м дельфином и 100 м кролем);

10—20×150 м (50 м дельфином и 100 м кролем);

20—30×50 м (25 м дельфином с помощью движений одних ног и 25 м с полной координацией движений).

Такие упражнения характерны для базового (или общеподготовительного) периода подготовки. В середине спортивного сезона, когда уровень тренированности повышается, все большую долю объема начинает занимать плавание дельфином с полной координацией движений, в том числе тренировочные серии, выполняемые в «жестких» режимах — с высокой скоростью и небольшими интервалами отдыха, например:

20—30×50 м в режиме 45—50 с

10—20×100 м в режиме 1 мин 20 с — 1 мин 25 с

6—12×200 в режиме 2 мин 45 с — 3 мин 00 с

3—5×400 м (попеременно 50 дельфином, 50 м кролем) в режиме 5 мин 30 с — 5 мин 50 с и т. п.

В этом периоде подготовки большое внимание уделяется качеству тренировочной работы — повышению скорости проплывания отрезков в сериях и параллельному с ним совершенствованию техники плавания. По мере приближения главных соревнований сокращается общий объем плавания и более широко используются упражнения, выполняемые повторным методом. Например:

6—20×50 м в режиме 1 мин 10 с — 2 мин 00 с

5—15×100 м в режиме 2—4 мин

3—5×(200 м+2×100 м+4×50 м) в режиме для 200 м — 4 мин, для 100 м — 2 мин, для 50 м — 45 с с отдыхом между сериями 3—4 мин.

Применяются и так называемые «дробные» серии типа:

4—6×(4×50 м в режиме 35—40 с) с отдыхом между сериями 2—4 мин.

4—6×(4×25 м в режиме 17—18 с)

3—5×(100+50+50 в режиме 1 мин 10 с — 37 с — 37 с)

6—8×(100+50 в режиме 1 мин 05 с — 1 мин 07 с)

или 5—8×(50+50 в режиме 29—32 с) с отдыхом между сериями от 2 до 5 мин.

Приведенные выше примеры тренировочных серий могут применяться в подготовке всех пловцов-дельфинистов, указанные режимы в них рассчитаны на пловцов высокой квалификации (мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта). Каждый тренер должен планировать режимы выполнения этих упражнений для своих спортсменов, исходя из их возраста и подготовленности.

Выше уже отмечалось, что одной из важнейших сторон спортивной тренировки в плавании, в том числе в подготовке пловцов-дельфинистов, является силовая тренировка. В последнее время наметилась тенденция увеличения доли специальных силовых упражнений, выполняемых в воде. Опыт показал, что далеко не всегда высокий уровень силы и силовой выносливости, достигнутый при тренировке на суше, реализуется в высокую скорость плавания. В начале силовой тренировки параллельно с ростом силовых возможностей улучшаются и спортивные результаты, но при дальнейшем увеличении силы может иметь место остановка и даже ухудшение плавательных результатов. Это позволило выдвинуть гипотезу, что повышение скорости плавания связано в большей степени не с увеличением силового компонента, а с улучшением реализации силы через технику гребковых движений. Именно поэтому резко возрос объем силовых упражнений, выполняемых непосредственно в воде. К ним относятся проплывание отрезков от 10 до 100 м интервально или повторно либо со скоростью, превышающей соревновательную скорость плавания, либо с сопротивлением, большим, чем при плавании на соревновательной дистанции.

Средствами специальной силовой подготовки в воде являются: 1) плавание с лопаточками; 2) плавание с дополнительными сопротивлениями (резиновыми кругами, специальными поясами); 3) плавание на привязи с использованием резиновых амортизаторов; 4) плавание с дополнительным сопротивлением, задаваемым с помощью фрикционных или блочных устройств; 5) проплывание отрезков с ускорением с помощью изокINETических тренажеров типа «мини-джим» после старта и поворота. Рекомендуется применять такие величины сопротивлений, при которых не наблюдается грубых нарушений в технике плавательных движений.

Перспективным средством воспитания силовых возможностей в воде является гидроканал. Задавая скорость потока в нем, превышающую соревновательную скорость плавания, мы принуждаем спортсмена рабо-

тать с большей частотой движений и с большим усилием, чем в условиях естественного плавания. Тренировка в гидроканале дает возможность пловцу прочувствовать рекордную для него скорость и соответствующие ей мышечные усилия, а затем попытаться воспроизвести их при плавании в стоячей воде.

Перечисленные выше средства специальной силовой тренировки в воде могут с успехом применяться в подготовке пловцов-дельфинов. Практически все эти средства, за исключением гидроканала, являются доступными для применения в условиях ДЮСШ и плавательных центров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нам бы очень не хотелось, чтобы у читателей, которые познакомятся с этой книжкой, сложилось мнение о технике и методике подготовки пловцов, специализирующихся в плавании баттерфляем (дельфином), как о какой-то законченной системе. Спорт не терпит косности, шаблонов, любая остановка в развитии грозит обернуться поражением. Резервы роста результатов в плавании баттерфляем (дельфином) нужно искать в совершенствовании техники этого способа плавания, интенсификации тренировки и переносе в воду специальной силовой подготовки.

Еще более возрастет значение медико-биологического обеспечения учебно-тренировочного процесса и восстановительных мероприятий. Все это требует от современного тренера высокой профессиональной подготовленности, обширных знаний по биомеханике, физиологии, биохимии и психологии спорта. Но чтобы реализовать эти знания и умения на практике, тренер должен обладать педагогическими способностями и интуицией.

Нелегко путь к вершине спортивного Олимпа, но как он заманчив. Многие тренеры желают испытать свои силы на этом многотрудном пути творческого поиска, находок и ошибок. И пусть не каждому из них посчастливится вкушать из чаши успеха, уважение и любовь учеников будут им наградой.

СОДЕРЖАНИЕ

Кратко об истории возникновения и эволюции техники плавания способом баттерфляй (дельфин)	4
Техника плавания баттерфляем (дельфином)	10
Факторы, определяющие эффективность техники плавания	11
Движения руками и дыхание	14
Траектория гребковых движений руками	16
Движения ногами и туловищем	19
Общее согласование движений	20
Особенности техники стартов и поворотов	24
Типичные ошибки при плавании баттерфляем (дельфином) и способы их устранения	26
Обучение технике плавания двухударным дельфином	28
Изучение движений ногами	29
Изучение движений руками	30
Изучение общего согласования движений	31
Подготовка пловцов, специализирующихся в плавании баттерфляем (дельфином)	32
Модельные характеристики пловцов-дельфинистов. Влияние индивидуальных особенностей телосложения на вариативность техники плавания	—
Специальная физическая подготовка пловцов-дельфинистов на суше	36
Особенности подготовки пловцов-дельфинистов в воде	44
Заключение	48

Андрей Ростиславович Воронцов

ПЛАВАНИЕ БАТТЕРФЛЯЕМ (дельфином)

Заведующая редакцией А. К. Гринкевич, Редактор Г. Б. Хотянова. Художник С. Г. Ткачев. Художественный редактор В. А. Жигарев. Технический редактор Т. Ф. Евсенина. Корректор Н. А. Карелина.

ИБ № 1517. Сдано в набор 02.06.83. Подписано к печати 31.08.83. А-03233. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 3. Гарнитура «Литературная». Высокая печать. Усл. п. л. 2,52. Усл. кр.-отт. 2,84. Уч.-изд. л. 2,68. Тираж 45 000 экз. Издат. № 6952. Зак. 262. Цена 15 коп.

Ордена «Знак Почета» издательство «Физкультура и спорт» Государственного комитета СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 101421, ГСП, Москва, К-6, Каляевская ул., 27. Набрано в московской типографии № 13 ПО «Периодика» ВО «Союзполиграфпром» Государственного комитета СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 107005, Москва, Б-5, Денисовский пер., д. 30.

Отпечатано в московской типографии № 32, Москва, 103051, Цветной бульвар, 26. Зак. 992.

Плавание баттерфляем

В этой книге читатель найдет сведения о возникновении и развитии баттерфляя (дельфина), об основах техники этого способа плавания, познакомится с методикой обучения, совершенствования в технике, с особенностями подготовки пловцов, специализирующихся в баттерфляе.

Книга продолжает серию, посвященную спортивным способам плавания